

理论物理基础 (II)

wf-25 秋-期中

1. 考虑一个非理想单元气体，满足物态方程

$$p(V - Nb) = Nk_B T,$$

其中 b 为常量。

(1) 证明这个气体的定容热容 C_V 与 V 无关，即

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_{T,N} = 0.$$

(2) 设定容比热 $c_V \equiv C_V/N$ 为常数，计算该单元气体的组成“分子”的化学势

$$\mu = \mu(T, V, N),$$

结果可以包含待定积分常数。

解答：

(1) 利用

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N}, \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,N} = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,N} - p,$$

得

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_{T,N} = \left(\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,N}\right)_{V,N} = T \left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2}\right)_{V,N}.$$

对本题的状态方程

$$p = \frac{Nk_B T}{V - Nb},$$

右边对 T 的二阶导数为零，因此

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_{T,N} = 0.$$

(2) 记比体积 $v = V/N$ ，比内能 $u = U/N$ ，比熵 $s = S/N$ 。由 (1) 可知 $u = u(T)$ ，又因

$$\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v = c_V,$$

所以

$$u(T) = c_V(T - T_0) + u_0,$$

其中 T_0, u_0 为积分常数。

由热力学关系 $du = T ds - p dv$ 得

$$ds = \frac{c_V}{T} dT + \frac{k_B}{v - b} dv,$$

从而

$$s(T, v) = c_V \ln \frac{T}{T_0} + k_B \ln \frac{v - b}{v_0 - b} + s_0,$$

其中 v_0, s_0 为常数。再利用

$$\mu = u - Ts + pv, \quad p = \frac{k_B T}{v - b},$$

得

$$\mu = c_V(T - T_0) - T c_V \ln \frac{T}{T_0} - k_B T \ln \frac{v - b}{v_0 - b} + \frac{k_B T v}{v - b} - s_0 T + u_0.$$

用 $v = V/N$ 表示, 即

$$\mu(T, V, N) = c_V(T - T_0) - T c_V \ln \frac{T}{T_0} - k_B T \ln \frac{V/N - b}{v_0 - b} + \frac{k_B T V}{V - N b} - s_0 T + u_0.$$

其中 T_0, v_0, u_0, s_0 均为积分常数。

2. 考虑三维空间中体积为 V 的刚性绝热容器内的粒子数为 N 的单原子经典理想气体, 其组成原子的质量为 m 。该容器以速度 $\mathbf{v}_0$ 平动一段时间后内部气体达到平衡, 且原子速度为 $\mathbf{v}$ 的概率分布密度正比于温度为 T 的“平移”后的 Maxwell 分布

$$\propto \exp \left[-\frac{m(\mathbf{v} - \mathbf{v}_0)^2}{2k_B T} \right].$$

- (1) 无限缓慢地将容器的速度从 $\mathbf{v}_0$ 降低到 0。计算这个过程中气体的内能、熵、温度的变化量 $\Delta U, \Delta S, \Delta T$ 。
 (2) 将容器的速度瞬间降低到 0, 等待一段时间后内部气体达到平衡。计算这个过程中气体的内能、熵、温度的变化量 $\Delta U, \Delta S, \Delta T$ 。

解答:

设 $\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{v}_0$, 则 $\mathbf{v}'$ 服从通常的 Maxwell 分布, 所以

$$\left\langle \frac{mv^2}{2} \right\rangle = \left\langle \frac{m(\mathbf{v}' + \mathbf{v}_0)^2}{2} \right\rangle = \frac{3}{2} k_B T + \frac{mv_0^2}{2}.$$

这表明初态内能比静止容器中的平衡态多出整体平动贡献 $Nmv_0^2/2$ 。

- (1) 过程无限缓慢且容器绝热, 因此它是可逆绝热过程, 熵不变:

$$\Delta S = 0.$$

速度分布只是整体平移, 分布形状不变, 因此温度也不变:

$$\Delta T = 0.$$

最终平动能消失, 所以内能减少

$$\Delta U = -\frac{1}{2} N m v_0^2, \quad \Delta S = 0, \quad \Delta T = 0.$$

- (2) 瞬间减速过程中既不做功也不传热, 因此总内能不变:

$$\Delta U = 0.$$

设末态温度为 T' , 则末态满足

$$\frac{3}{2} k_B T' = \frac{3}{2} k_B T + \frac{1}{2} m v_0^2,$$

故

$$T' = T + \frac{m v_0^2}{3 k_B}, \quad \Delta T = \frac{m v_0^2}{3 k_B}.$$

对单原子理想气体,

$$S(T, V) = \frac{3}{2} N k_B \ln T + N k_B \ln V + \text{const},$$

体积不变, 因此

$$\Delta S = \frac{3}{2} N k_B \ln \frac{T'}{T} = \frac{3}{2} N k_B \ln \left(1 + \frac{m v_0^2}{3 k_B T} \right).$$

故

$$\Delta U = 0, \quad \Delta T = \frac{m v_0^2}{3 k_B}, \quad \Delta S = \frac{3}{2} N k_B \ln \left(1 + \frac{m v_0^2}{3 k_B T} \right).$$

3. 考虑 d 维空间中“体积”为 V 、温度为 T 的光子气体, 已知其内能为

$$U = aVT^{d+1},$$

其“压强”为

$$p = bT^{d+1},$$

这里 a, b 为常数。利用热力学关系求出 b , 用 a, d 和其它物理常数等表示。

解答:

光子数不守恒, 因此热力学基本关系为

$$dU = T dS - p dV.$$

由题设

$$dU = aT^{d+1} dV + (d+1)aVT^d dT,$$

于是

$$dS = \frac{dU + p dV}{T} = (a+b)T^d dV + (d+1)aVT^{d-1} dT.$$

因此

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = (a+b)T^d, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = (d+1)aVT^{d-1}.$$

由混合偏导相等,

$$\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T,$$

可得

$$(d+1)a = d(a+b).$$

故

$$\boxed{b = \frac{a}{d}}.$$

也即光子气体满足

$$pV = \frac{U}{d}.$$

4. 考虑二维空间中“体积”为 V 的自由电子气。电子视为自旋为 $\uparrow$ 和 $\downarrow$ 的“两种”非相对论性费米子。在外加 Zeeman 场 B 下, “两种”电子的能量分别为

$$\varepsilon_{\uparrow, \mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m} - \gamma B, \quad \varepsilon_{\downarrow, \mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m} + \gamma B,$$

其中 $\mathbf{p}$ 是电子动量, $\gamma > 0$ 为常数。设气体内存在使电子自旋翻转的过程, 因此电子总数

$$N = N_{\uparrow} + N_{\downarrow}$$

守恒, 而两种电子可相互转化。电子气的磁矩为

$$M = \gamma(N_{\uparrow} - N_{\downarrow}).$$

(1) 求零温电子气的总内能 $U(T=0, N, V, M)$ 。

(2) 固定 N, V , 改变外场 B 时, 讨论零温电子气是否有相变; 如果有, 判断其级数。

(3) 判断在有限温度下, 改变 B 时是否有相变, 并说明理由。

解答:

对二维自由费米气体, 单一自旋分量在零温下若化学势为 μ , 则

$$N = \frac{2\pi mV}{h^2} \mu, \quad U = \frac{\pi mV}{h^2} \mu^2.$$

由于自旋翻转达到平衡, 两种电子具有共同化学势 μ_0 , 故

$$N_{\uparrow} = \frac{2\pi mV}{h^2} (\mu_0 + \gamma B)_+, \quad N_{\downarrow} = \frac{2\pi mV}{h^2} (\mu_0 - \gamma B)_+,$$

其中 $(x)_+ = \max(x, 0)$ 。

(1) 若 $|M| < \gamma N$, 两种自旋都被占据, 此时

$$N_{\uparrow} = \frac{1}{2} \left(N + \frac{M}{\gamma} \right), \quad N_{\downarrow} = \frac{1}{2} \left(N - \frac{M}{\gamma} \right).$$

代入零温二维费米气体的能量公式可得

$$U = \frac{h^2}{8\pi mV} \left(N^2 + \frac{M^2}{\gamma^2} \right).$$

若 $|M| = \gamma N$, 体系完全极化, 只剩一个自旋分量, 故

$$U = \frac{h^2 N^2}{4\pi mV}.$$

因此

$$U(T=0, N, V, M) = \begin{cases} \frac{h^2}{8\pi mV} \left(N^2 + \frac{M^2}{\gamma^2} \right), & |M| \leq \gamma N, \\ \frac{h^2 N^2}{4\pi mV}, & |M| = \gamma N. \end{cases}$$

(2) 固定 N, V , 由上式可得零温磁化曲线

$$M(B) = \begin{cases} \frac{4\pi mV}{h^2} \gamma^2 B, & |B| < B_c, \\ \gamma N \operatorname{sgn}(B), & |B| \geq B_c, \end{cases} \quad B_c = \frac{h^2 N}{4\pi mV \gamma}.$$

在 $B = \pm B_c$ 处, M 连续, 但磁化率

$$\chi = \left(\frac{\partial M}{\partial B} \right)_{T, V, N}$$

发生跳变, 因此零温下存在相变, 而且按 Ehrenfest 分类可视为二级相变。

$$B_c = \frac{h^2 N}{4\pi mV \gamma}, \quad \text{零温相变为二级相变。}$$

(3) 有限温时, 两种自旋的占据由 Fermi-Dirac 分布给出。对任意有限 $T > 0$, 相关费米积分对参数 (μ, B, T) 都是解析的, 热力学势因而也是 B 的解析函数, 不会出现非解析点。故有限温下随 B 变化没有相变。

理论物理基础 (II)

wf-25 秋-期末

1. 考虑宽度 $2L$ 的一维无限深方势阱

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & |x| > L, \\ 0, & |x| < L. \end{cases}$$

非相对论粒子的哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x).$$

(1) 求出 $\hat{H}$ 的所有本征值和归一化本征态波函数。

(2) 考虑波函数

$$\psi(x) = \begin{cases} 0, & |x| > L, \\ A, & 0 < x < L, \\ -A, & -L < x < 0. \end{cases}$$

求归一化常数 A (设为正实数), 并计算 $\psi(x)$ 的动量表象 $\tilde{\psi}(p)$ 。

(3) 在 (2) 中的量子态下测量能量 $\hat{H}$, 求所有可能的测量结果及得到这些结果的概率。

(4) 设 $\varphi(x, t)$ 按照哈密顿量 $\hat{H}$ 的薛定谔方程演化, 初态为 (2) 中的量子态, $\varphi(x, 0) = \psi(x)$ 。是否存在 $t > 0$ 使得 $\varphi(x, t) = -\psi(x)$? 如有, 求出所有这样的 t ; 如没有, 说明理由。

解答:

(1) 在区间 $(-L, L)$ 内解定态薛定谔方程并施加边界条件 $\psi(\pm L) = 0$, 得

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{2L} \right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

一组归一化本征函数可取为

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} \sin \left[\frac{n\pi}{2L} (x + L) \right], \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

(2) 归一化条件给出

$$\int_{-L}^L |\psi(x)|^2 dx = 2LA^2 = 1,$$

故

$$A = \frac{1}{\sqrt{2L}}.$$

动量表象为

$$\tilde{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} \psi(x) dx = \frac{A}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left(\int_0^L e^{-ipx/\hbar} dx - \int_{-L}^0 e^{-ipx/\hbar} dx \right),$$

化简得

$$A = \frac{1}{\sqrt{2L}}, \quad \tilde{\psi}(p) = \frac{i\sqrt{\hbar}}{p\sqrt{\pi L}} \left[\cos \left(\frac{pL}{\hbar} \right) - 1 \right].$$

(3) 所有可能的测量结果就是各个本征值 E_n 。概率为

$$P_n = |\langle \psi_n | \psi \rangle|^2.$$

计算可得只有 $n = 4k + 2$ 的项非零, 结果为

$$P_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{32}{n^2\pi^2}, & n = 4k + 2, \\ 0, & n = 4k, \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

因而测得的能量只可能是

$$E_{4k+2} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{(4k+2)\pi}{2L} \right)^2, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

(4) 展开为能量本征态后,

$$\varphi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-iE_n t/\hbar} \psi_n(x) \langle \psi_n | \psi \rangle.$$

要使 $\varphi(x, t) = -\psi(x)$, 对所有非零系数都必须满足

$$e^{-iE_n t/\hbar} = -1.$$

这里只需对 $n = 4k + 2$ 的各项同时成立。代入

$$E_{4k+2} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{(4k+2)\pi}{2L} \right)^2,$$

可得所需时间为

$$t = (2\ell + 1) \frac{2mL^2}{\pi\hbar}, \quad \ell = 0, 1, 2, \dots$$

2. 考虑氢原子 (哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{A}{r}$$

) 的一些本征态波函数

$$\psi_{2,1,m}(r, \theta, \phi) = C Y_1^m(\theta, \phi) r e^{-r/(2a_0)},$$

其中 m_e 为电子质量,

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e A}$$

为玻尔半径, Y_1^m 为球谐函数, 磁量子数 $m = -1, 0, 1$ 。

(1) 求归一化常数 C 。

(2) 以 $\psi_{2,1,1}, \psi_{2,1,0}, \psi_{2,1,-1}$ 为基构造三维子空间, 求算符

$$\hat{O} = \hat{L}_x^2$$

在这组基下的矩阵表示。

(3) 设 $\varphi(\mathbf{r}, t)$ 按照哈密顿量 $\hat{H} + D\hat{O}$ 的薛定谔方程演化, D 为实常量, 初态为

$$\varphi(\mathbf{r}, 0) = \psi_{2,1,1}(\mathbf{r}).$$

在态 $\varphi(\mathbf{r}, t)$ 下先测量 $\hat{L}_z$, 然后测量 $\hat{O}$, 求所有可能测量结果的组合及其概率。

解答:

(1) 由球谐函数归一化, 只需考虑径向部分:

$$1 = |C|^2 \int_0^\infty r^4 e^{-r/a_0} dr = |C|^2 a_0^5 \Gamma(5) = 24a_0^5 |C|^2.$$

因此

$$C = \frac{1}{\sqrt{24a_0^5}}.$$

(2) 利用

$$\hat{L}_x = \frac{1}{2}(\hat{L}_+ + \hat{L}_-)$$

以及角动量升降关系, 可得

$$\hat{L}_x |2, 1, 1\rangle = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} |2, 1, 0\rangle, \quad \hat{L}_x |2, 1, 0\rangle = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} (|2, 1, 1\rangle + |2, 1, -1\rangle), \quad \hat{L}_x |2, 1, -1\rangle = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} |2, 1, 0\rangle.$$

再作用一次得到

$$\hat{O} = \hat{L}_x^2 \longleftrightarrow \frac{\hbar^2}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(基的顺序为 $\psi_{2,1,1}, \psi_{2,1,0}, \psi_{2,1,-1}$)。(3) 先求 $\hat{O}$ 的本征态。它有一个本征值 0, 对应本征态

$$\psi_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{2,1,1} - \psi_{2,1,-1}),$$

以及本征值 $\hbar^2$ 的二重简并子空间, 可取基为

$$\psi_{\hbar^2,1} = \psi_{2,1,0}, \quad \psi_{\hbar^2,2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{2,1,1} + \psi_{2,1,-1}).$$

初态分解为

$$\psi_{2,1,1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_0 + \psi_{\hbar^2,2}).$$

因此随时间演化为

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{e^{-iE_2 t/\hbar}}{2} \left[(1 + e^{-iD\hbar t}) \psi_{2,1,1} + (e^{-iD\hbar t} - 1) \psi_{2,1,-1} \right].$$

所以第一次测量 $\hat{L}_z$ 时, 可能结果只有

$$L_z = +\hbar, \quad P = \cos^2 \frac{D\hbar t}{2}; \quad L_z = -\hbar, \quad P = \sin^2 \frac{D\hbar t}{2}.$$

相应坍缩后的态分别是 $\psi_{2,1,1}$ 和 $\psi_{2,1,-1}$ 。而这两个态再测量 $\hat{O}$ 时, 都以相同概率给出 0 或 $\hbar^2$:

$$P(O=0) = \frac{1}{2}, \quad P(O=\hbar^2) = \frac{1}{2}.$$

因而全部可能的测量结果组合及其概率为

$$\begin{aligned} (L_z = +\hbar, O=0), & \quad P = \frac{1}{2} \cos^2 \frac{D\hbar t}{2}, \\ (L_z = +\hbar, O=\hbar^2), & \quad P = \frac{1}{2} \cos^2 \frac{D\hbar t}{2}, \\ (L_z = -\hbar, O=0), & \quad P = \frac{1}{2} \sin^2 \frac{D\hbar t}{2}, \\ (L_z = -\hbar, O=\hbar^2), & \quad P = \frac{1}{2} \sin^2 \frac{D\hbar t}{2}. \end{aligned}$$

3. 考虑一维简谐势下的两个无相互作用、无自旋全同粒子，哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} \right) + \frac{m\omega^2}{2} (x_1^2 + x_2^2).$$

- (1) 对两个全同玻色子，写出所有的能级和归一化本征函数。
- (2) 对两个全同费米子，写出所有的能级和归一化本征函数。
- (3) 对两个全同玻色子的基态，计算期望值 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ 。
- (4) 对两个全同费米子的基态，计算期望值 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ 。

解答：

设单粒子一维谐振子的归一化本征态为 $\psi_n(x)$ ，对应能量

$$E_n^{(1)} = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- (1) 玻色子的本征态必须对称，因此

$$\psi_{n,n}^{(B)}(x_1, x_2) = \psi_n(x_1)\psi_n(x_2), \quad E_{n,n} = \hbar\omega(2n + 1),$$

以及当 $n_1 < n_2$ 时

$$\psi_{n_1, n_2}^{(B)}(x_1, x_2) = \frac{\psi_{n_1}(x_1)\psi_{n_2}(x_2) + \psi_{n_2}(x_1)\psi_{n_1}(x_2)}{\sqrt{2}}, \quad E_{n_1, n_2} = \hbar\omega(n_1 + n_2 + 1).$$

这给出了全部玻色子能级与归一化本征函数。

- (2) 费米子的本征态必须反对称，因此只能有 $n_1 < n_2$ ：

$$\psi_{n_1, n_2}^{(F)}(x_1, x_2) = \frac{\psi_{n_1}(x_1)\psi_{n_2}(x_2) - \psi_{n_2}(x_1)\psi_{n_1}(x_2)}{\sqrt{2}}, \quad E_{n_1, n_2} = \hbar\omega(n_1 + n_2 + 1), \quad n_1 < n_2.$$

- (3) 玻色子基态为

$$\psi_{0,0}^{(B)}(x_1, x_2) = \psi_0(x_1)\psi_0(x_2).$$

由单粒子基态的性质

$$\langle x \rangle_0 = 0, \quad \langle x^2 \rangle_0 = \frac{\hbar}{2m\omega},$$

得

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle = \langle x_1^2 \rangle - 2\langle x_1 \rangle \langle x_2 \rangle + \langle x_2^2 \rangle = 2\langle x^2 \rangle_0.$$

因而

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\psi_{0,0}^{(B)}} = \frac{\hbar}{m\omega}.$$

- (4) 费米子基态为

$$\psi_{0,1}^{(F)}(x_1, x_2) = \frac{\psi_0(x_1)\psi_1(x_2) - \psi_1(x_1)\psi_0(x_2)}{\sqrt{2}}.$$

计算可得

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\psi_{0,1}^{(F)}} = \frac{3\hbar}{m\omega}.$$

4. 考虑一个 δ 势下的非相对论粒子，哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \alpha \delta(x - L),$$

其中 α, L 为实数常量。

(1) 能量为 E 的本征函数 $\psi_E(x)$ 在 $x = L$ 两侧可能有导数跳变, 求其导数跳变

$$\left. \frac{d\psi_E}{dx} \right|_{x=L+0} - \left. \frac{d\psi_E}{dx} \right|_{x=L-0}.$$

(2) 考虑 (1) 中的散射问题, 设能量

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

的本征态波函数为

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x < L, \\ Fe^{ikx} + Ge^{-ikx}, & x > L. \end{cases}$$

记

$$\begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix},$$

求转移矩阵 M 。

(3) 考虑由 δ 势形成的周期晶格, 哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha \delta(x - nL).$$

设 Bloch 波形式的本征态满足

$$\psi_K(x + L) = e^{iKL} \psi_K(x),$$

且在 $0 < x < L$ 内

$$\psi_K(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx},$$

求 k 满足的方程。

(4) 由 (3) 中的方程说明存在能隙; 并在 $|\alpha|$ 很小时, 求这些能隙区间的近似边界, 结果保留到 α 的一阶。

解答:

(1) 将定态薛定谔方程在 $x = L$ 附近的小区间上积分, 得到波函数连续而导数跳变满足

$$\left. \frac{d\psi_E}{dx} \right|_{x=L+0} - \left. \frac{d\psi_E}{dx} \right|_{x=L-0} = \frac{2\alpha m}{\hbar^2} \psi_E(L).$$

(2) 在 $x = L$ 处用连续条件与导数跳变条件。定义

$$\beta = \frac{\alpha m}{\hbar^2 k},$$

则化简后得到

$$M = \begin{pmatrix} 1 - i\beta & -i\beta e^{-2ikL} \\ i\beta e^{2ikL} & 1 + i\beta \end{pmatrix}.$$

(3) 将 (2) 中的转移矩阵与 Bloch 条件结合, 要求矩阵

$$\begin{pmatrix} (1 - i\beta)e^{ikL} & -i\beta e^{-ikL} \\ i\beta e^{ikL} & (1 + i\beta)e^{-ikL} \end{pmatrix}$$

具有本征值 e^{iKL} 。于是其迹满足

$$e^{iKL} + e^{-iKL} = 2 \cos(KL) = 2 \cos(kL) + 2\beta \sin(kL).$$

因而

$$\cos(kL) + \frac{\alpha m L}{\hbar^2} \frac{\sin(kL)}{kL} = \cos(KL).$$

(4) 因为右边满足 $|\cos(KL)| \leq 1$, 所以只有当

$$\left| \cos(kL) + \frac{\alpha m L}{\hbar^2} \frac{\sin(kL)}{kL} \right| \leq 1$$

时, 对应的能量才能取到; 当上式绝对值大于 1 时, 就出现能隙。

当 $|\alpha| \ll 1$ 时, 在 $kL = n\pi$ 附近展开:

- 对 $n = 0$, 可得可达能量的下界为

$$E \geq \frac{\alpha}{L}.$$

因而最低能隙近似为

$$(-\infty, \alpha/L).$$

- 对 $n \geq 1$, 在 $kL = n\pi + \delta$ 附近解得

$$\delta = \frac{2\alpha m L}{\hbar^2 n \pi} + O(\alpha^2),$$

所以禁带边界为

$$\frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2mL^2} \quad \text{和} \quad \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2mL^2} + \frac{2\alpha}{L}.$$

因此一阶近似下的能隙区间为

$$(-\infty, \alpha/L) \quad \text{以及} \quad \left(\frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2mL^2}, \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2mL^2} + \frac{2\alpha}{L} \right), \quad n = 1, 2, \dots$$

若 $\alpha < 0$, 则第二类区间应理解为

$$\left(\frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2mL^2} + \frac{2\alpha}{L}, \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2mL^2} \right).$$

理论物理基础 (II)

wf-26 春-期中

1. (25 分) 一个经典理想气体的内能为 $U = Nc_V T$, 物态方程为 $pV = Nk_B T$, 这里 U, N, T, p, V 分别为内能、粒子数、温度、压强、体积, 且定容比热 c_V 为正的常量。考虑一个可逆多方过程, 过程中 $pV^n = \text{常量}$, “多方指数” n 为无量纲常数。用下标 i 与 f 分别标记初态与末态的物理量。下面问题的结果都应该用初态温度 T_i 、初态体积 V_i 、 N 和前面给出的常量表示。

- (1) 如末态体积为初态的二倍, $V_f = 2V_i$, 计算过程中外界对气体做的功 W 。
- (2) 按上一问中条件, 计算过程中气体的吸热 Q 。
- (3) 按上一问中条件, 计算过程中气体的熵的变化量 $\Delta S \equiv S_f - S_i$ 。

解答:

在可逆准静态过程中, 气体压强始终满足

$$pV^n = p_i V_i^n, \quad p_i V_i = Nk_B T_i.$$

因此沿过程有

$$p(V) = p_i \left(\frac{V_i}{V} \right)^n = Nk_B T_i V_i^{n-1} V^{-n}.$$

又因为题目采用外界对气体做功的符号约定, 对可逆体积功有

$$\delta W = -p dV, \quad dU = \delta Q + \delta W.$$

- (1) 当 $n \neq 1$ 时,

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} p dV = -Nk_B T_i V_i^{n-1} \int_{V_i}^{2V_i} V^{-n} dV.$$

计算积分得

$$W = -Nk_B T_i V_i^{n-1} \left. \frac{V^{1-n}}{1-n} \right|_{V_i}^{2V_i} = Nk_B T_i \frac{2^{1-n} - 1}{n-1}.$$

因此

$$W = Nk_B T_i \frac{2^{1-n} - 1}{n-1} \quad (n \neq 1).$$

当 $n = 1$ 时, 过程为等温过程, 取极限可得

$$W = -Nk_B T_i \ln 2.$$

- (2) 由多方关系和物态方程,

$$\frac{T_f}{T_i} = \frac{p_f V_f}{p_i V_i} = \frac{p_i V_i^n V_f^{1-n}}{p_i V_i} = \left(\frac{V_f}{V_i} \right)^{1-n} = 2^{1-n}.$$

所以内能变化为

$$\Delta U = Nc_V (T_f - T_i) = Nc_V T_i (2^{1-n} - 1).$$

第一律给出

$$Q = \Delta U - W.$$

代入上一问的 W , 得

$$Q = Nc_V T_i (2^{1-n} - 1) - Nk_B T_i \frac{2^{1-n} - 1}{n-1}.$$

即

$$Q = NT_i(2^{1-n} - 1) \left(c_V - \frac{k_B}{n-1} \right) \quad (n \neq 1).$$

当 $n = 1$ 时, $\Delta U = 0$, 故

$$Q = Nk_B T_i \ln 2.$$

(3) 对粒子数 N 不变的经典理想气体, 由热力学基本关系

$$T dS = dU + p dV$$

得

$$dS = Nc_V \frac{dT}{T} + Nk_B \frac{dV}{V}.$$

因此熵变只与初末态有关:

$$\Delta S = Nc_V \ln \frac{T_f}{T_i} + Nk_B \ln \frac{V_f}{V_i}.$$

代入 $T_f/T_i = 2^{1-n}$ 和 $V_f/V_i = 2$, 得到

$$\Delta S = Nc_V(1-n) \ln 2 + Nk_B \ln 2.$$

因此

$$\Delta S = N[(1-n)c_V + k_B] \ln 2.$$

2. (25 分) 考虑粒子数为 N 的单原子经典理想气体, 平衡时内能为 $\frac{3}{2}Nk_B T$, 物态方程为 $pV = Nk_B T$. 将气体密封在正四棱柱形状的绝热容器内, 容器的三边长分别为 L, L, H . 气体中每个原子的质量为 m , 处于重力加速度为 g 的均匀重力场内, 设气体形成的局域平衡态的温度始终均匀。

- (1) 初始时, 容器的 H 边沿着竖直方向, 容器的底面为重力势能零点, 气体的温度为 T . 计算气体的总内能 U . 注意这里的内能包括重力势能。
- (2) 按上一问中条件, 计算气体的总熵 S . 结果可以含有一个未知常量与 N 的乘积。
- (3) 将容器缓慢地放倒, 使一个 L 边沿着竖直方向. 列出气体末态温度 T' 满足的方程并说明理由。

解答:

设竖直坐标为 h , 底面处 $h = 0$, 单个原子的重力势能为 mgh . 令

$$y_a(T) = \frac{mga}{k_B T}, \quad \lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}},$$

其中 a 表示容器沿竖直方向的高度, λ_T 是热德布罗意波长。

(1) 初态竖直高度为 H , 水平截面积为 L^2 . 局域平衡下数密度满足 Boltzmann 分布:

$$n(h) = n_0 \exp\left(-\frac{mgh}{k_B T}\right).$$

由归一化条件

$$N = L^2 \int_0^H n_0 \exp\left(-\frac{mgh}{k_B T}\right) dh$$

得

$$n_0 = \frac{Nmg}{L^2 k_B T} \frac{1}{1 - \exp[-mgH/(k_B T)]}.$$

总能量由平动内能和重力势能两部分组成:

$$U = \int_0^H L^2 n(h) \left(\frac{3}{2} k_B T + mgh \right) dh.$$

第一部分直接给出 $\frac{3}{2}Nk_B T$ 。第二部分需要计算平均高度：

$$\langle h \rangle = \frac{\int_0^H h \exp[-mgh/(k_B T)] dh}{\int_0^H \exp[-mgh/(k_B T)] dh} = \frac{k_B T}{mg} - \frac{H}{\exp[mgH/(k_B T)] - 1}.$$

所以重力势能为

$$Nmg\langle h \rangle = Nk_B T - \frac{NmgH}{\exp[mgH/(k_B T)] - 1}.$$

因此总内能为

$$U = \frac{5}{2}Nk_B T - \frac{NmgH}{\exp[mgH/(k_B T)] - 1}.$$

(2) 用经典正则系综可以直接得到包含相空间体积常数的熵。初态的单粒子配分函数为

$$Z_1(T, H) = \frac{1}{h^3} \int_0^H L^2 dh \int d^3p \exp \left[-\frac{p^2/(2m) + mgh}{k_B T} \right].$$

动量积分给出 λ_T^{-3} , 故

$$Z_1(T, H) = \frac{L^2 k_B T}{\lambda_T^3 mg} \left(1 - \exp \left[-\frac{mgH}{k_B T} \right] \right).$$

对非定域经典粒子, $Z_N = Z_1^N / N!$ 。由

$$S = k_B (\ln Z_N + \beta U), \quad \beta = \frac{1}{k_B T},$$

并用 Stirling 公式 $\ln N! \simeq N \ln N - N$, 得到

$$S = Nk_B \left[\ln \frac{Z_1}{N} + 1 \right] + \frac{U}{T}.$$

代入上一问的 U , 可得

$$S = Nk_B \left\{ \ln \left[\frac{L^2 k_B T}{Nmg\lambda_T^3} \left(1 - \exp \left[-\frac{mgH}{k_B T} \right] \right) \right] + \frac{7}{2} - \frac{mgH/(k_B T)}{\exp[mgH/(k_B T)] - 1} \right\}.$$

如果不写出相空间常数, 也可以把与参考温度和相空间单位有关的部分并入 N 倍常量中; 依赖于 T, H, L, N, m, g 的部分与上式一致。

(3) 缓慢放倒且容器绝热, 若过程保持准静态, 则过程可逆且无热交换, 因此气体熵保持不变。需要注意, 转动容器时外力可通过改变气体在重力场中的分布对系统做功, 所以不能把总内能当成守恒量使用。

对竖直高度为 a 、水平截面积为 A 的同一类容器, 有

$$Z_1(T, a, A) = \frac{A k_B T}{\lambda_T^3 mg} \left(1 - \exp \left[-\frac{mga}{k_B T} \right] \right),$$

从而

$$S(T, a, A) = Nk_B \left\{ \ln \left[\frac{Ak_B T}{Nmg\lambda_T^3} \left(1 - \exp \left[-\frac{mga}{k_B T} \right] \right) \right] + \frac{7}{2} - \frac{mga/(k_B T)}{\exp[mga/(k_B T)] - 1} \right\}.$$

初态为 $a = H, A = L^2, T$; 末态为 $a = L, A = LH, T'$ 。因此 T' 满足

$$\begin{aligned} & \ln \left[\frac{L^2 k_B T}{Nmg\lambda_T^3} \left(1 - \exp \left[-\frac{mgH}{k_B T} \right] \right) \right] - \frac{mgH/(k_B T)}{\exp[mgH/(k_B T)] - 1} \\ &= \ln \left[\frac{LHk_B T'}{Nmg\lambda_{T'}^3} \left(1 - \exp \left[-\frac{mgL}{k_B T'} \right] \right) \right] - \frac{mgL/(k_B T')}{\exp[mgL/(k_B T')] - 1}. \end{aligned}$$

这就是末态温度的隐式方程。

3. (25 分) 考虑三维空间中粒子数为 N 的非相对论无自旋玻色子理想气体, 即近独立自由粒子体系。该玻色子的能量-动量关系为 $\varepsilon_{\mathbf{p}} = \mathbf{p}^2/(2m)$ 。初始时, 该气体在体积为 V 的绝热容器内处于平衡, 且有 $N_0 = N/2$ 的粒子凝聚为 Bose-Einstein 凝聚体。下面的结果都应仅用题干中给出的量和物理常量表示。

- (1) 求出该玻色气体初始时的温度 T 。注意这不是粒子数为 N 的临界温度。
- (2) 求出该玻色气体初始时的压强 p 和熵 S 。
- (3) 突然将容器体积扩大为 $V' = 2V$, 让该玻色气体做自由膨胀。计算重新达到平衡后 Bose-Einstein 凝聚体的粒子数 N'_0 。

解答:

三维非相对论理想玻色气体在凝聚相中有 $\mu = 0$, 非凝聚粒子数和内能分别为

$$N_{\text{ex}} = \frac{V}{\lambda_T^3} \zeta\left(\frac{3}{2}\right), \quad U = \frac{3}{2} k_B T \frac{V}{\lambda_T^3} \zeta\left(\frac{5}{2}\right),$$

其中

$$\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}.$$

- (1) 初态有 $N_0 = N/2$, 所以非凝聚粒子数为

$$N_{\text{ex}} = N - N_0 = \frac{N}{2}.$$

因此

$$\frac{N}{2} = \frac{V}{\lambda_T^3} \zeta\left(\frac{3}{2}\right).$$

由 $\lambda_T = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ 解得

$$T = \frac{h^2}{2\pi m k_B} \left[\frac{N}{2V \zeta(3/2)} \right]^{2/3}.$$

- (2) 初态内能为

$$U = \frac{3}{2} k_B T \frac{V}{\lambda_T^3} \zeta\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} k_B T \frac{N}{2} \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)}.$$

即

$$U = \frac{3}{4} N k_B T \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)}.$$

非相对论自由气体满足

$$pV = \frac{2}{3} U,$$

所以

$$p = \frac{N k_B T}{2V} \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)}.$$

再代入上一问的温度, 得到

$$p = \frac{h^2}{2\pi m} \left(\frac{N}{2V} \right)^{5/3} \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)^{5/3}}.$$

熵可由热力学关系

$$S = \frac{U + pV - \mu N}{T}$$

求得。凝聚相中 $\mu = 0$, 且 $pV = 2U/3$, 故

$$S = \frac{5U}{3T} = \frac{5}{2} k_B \frac{V}{\lambda_T^3} \zeta\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{5}{2} k_B \frac{N}{2} \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)}.$$

因此

$$S = \frac{5}{4} N k_B \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)}.$$

- (3) 自由膨胀过程中容器绝热, 外界不做体积功, 理想气体内部也没有相互作用能, 因此总粒子数和内能守恒。设末态仍有凝聚体, 末态体积为 $2V$, 温度为 T' 。由内能守恒,

$$\frac{3}{2} k_B T \frac{V}{\lambda_T^3} \zeta\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} k_B T' \frac{2V}{\lambda_{T'}^3} \zeta\left(\frac{5}{2}\right).$$

由于 $\lambda_T^{-3} \propto T^{3/2}$, 上式等价于

$$VT^{5/2} = 2V(T')^{5/2},$$

从而

$$T' = T 2^{-2/5}.$$

末态非凝聚粒子数为

$$N'_{\text{ex}} = \frac{2V}{\lambda_{T'}^3} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) = 2 \frac{V}{\lambda_T^3} \left(\frac{T'}{T}\right)^{3/2} \zeta\left(\frac{3}{2}\right).$$

利用初态 $V \lambda_T^{-3} \zeta(3/2) = N/2$, 得到

$$N'_{\text{ex}} = 2 \cdot \frac{N}{2} \cdot (2^{-2/5})^{3/2} = N 2^{-3/5}.$$

因此

$$N'_0 = N - N'_{\text{ex}} = N (1 - 2^{-3/5}).$$

该结果为正, 所以末态确实仍处于凝聚相, 自洽。

4. (25 分) 考虑 N 个 $N \gg 1$ 全同的定域近独立粒子。每个粒子有三个状态, 分别标记为 $k = 1, 0, -1$ 。单粒子状态 k 的能量为 $\varepsilon_k = D(1 - k^2)$, “磁矩”为 $m_k = \gamma k$, 其中 D, γ 均为正的常量。

- (1) 考虑总能量为 $E = \sum_{i=1}^N \varepsilon_{k_i}$ 、“总磁矩”为 $M = \sum_{i=1}^N m_{k_i}$ 的平衡态孤立系统。求热力学极限下的“比熵” $S(E, M)/N$ 。
- (2) 这个系统的热力学基本关系为

$$dS = \frac{dU}{T} - \frac{B}{T} dM,$$

其中 T 为温度, B 为“外磁场”。求出“比内能” $u(T, B) = U(T, B)/N$ 及“比磁矩” $m(T, B) = M(T, B)/N$ 作为 T 和 B 的函数。

- (3) 考虑“绝热去磁”过程, 缓慢绝热地改变外磁场 B , 计算温度的变化率 $(\partial T / \partial B)_S$ 。为简化计算, 可以定义

$$q = \frac{D}{k_B T}, \quad x = \frac{\gamma B}{k_B T} = \frac{q \gamma B}{D}.$$

解答:

状态 $k = 0$ 的能量为 D 、磁矩为 0; 状态 $k = 1$ 和 $k = -1$ 的能量为 0、磁矩分别为 γ 和 $-\gamma$ 。

- (1) 设 n_1, n_0, n_{-1} 分别为处于 $k = 1, 0, -1$ 的粒子数, 则

$$n_1 + n_0 + n_{-1} = N, \quad D n_0 = E, \quad \gamma(n_1 - n_{-1}) = M.$$

解得

$$n_0 = \frac{E}{D}, \quad n_1 = \frac{1}{2} \left(N - \frac{E}{D} + \frac{M}{\gamma} \right), \quad n_{-1} = \frac{1}{2} \left(N - \frac{E}{D} - \frac{M}{\gamma} \right).$$

在给定 E, M 的条件下, 微观态数为

$$\Omega(E, M) = \frac{N!}{n_1! n_0! n_{-1}!}.$$

令

$$e = \frac{E}{N}, \quad m = \frac{M}{N},$$

则三种状态的占据比例为

$$p_0 = \frac{e}{D}, \quad p_1 = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{e}{D} + \frac{m}{\gamma} \right), \quad p_{-1} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{e}{D} - \frac{m}{\gamma} \right).$$

用 Stirling 公式 $\ln n! \simeq n \ln n - n$, 有

$$\frac{S(E, M)}{N} = \frac{k_B \ln \Omega}{N} = -k_B (p_1 \ln p_1 + p_0 \ln p_0 + p_{-1} \ln p_{-1}).$$

因此

$$\frac{S(E, M)}{N} = -k_B \left[\frac{e}{D} \ln \frac{e}{D} + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{e}{D} + \frac{m}{\gamma} \right) \ln \frac{1 - \frac{e}{D} + \frac{m}{\gamma}}{2} + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{e}{D} - \frac{m}{\gamma} \right) \ln \frac{1 - \frac{e}{D} - \frac{m}{\gamma}}{2} \right],$$

其中 $e = E/N$ 、 $m = M/N$ 。该式的适用区域由 $p_0, p_1, p_{-1} \geq 0$ 决定。

(2) 外场 B 下, 态 k 的有效能量为

$$\varepsilon_k(B) = \varepsilon_k - Bm_k.$$

因此单粒子配分函数为

$$Z_1(T, B) = \sum_{k=-1}^1 \exp \left[-\frac{\varepsilon_k - Bm_k}{k_B T} \right] = \exp \left(-\frac{D}{k_B T} \right) + 2 \cosh \left(\frac{\gamma B}{k_B T} \right).$$

三个单粒子状态的概率分别为

$$P_0 = \frac{\exp[-D/(k_B T)]}{Z_1}, \quad P_1 = \frac{\exp[\gamma B/(k_B T)]}{Z_1}, \quad P_{-1} = \frac{\exp[-\gamma B/(k_B T)]}{Z_1}.$$

这里要求的内能 U 是未扣除 BM 的系统内能, 因此

$$u(T, B) = \frac{U}{N} = \sum_k P_k \varepsilon_k = DP_0.$$

于是

$$u(T, B) = D \frac{\exp[-D/(k_B T)]}{\exp[-D/(k_B T)] + 2 \cosh[\gamma B/(k_B T)]}.$$

同理, 比磁矩为

$$m(T, B) = \frac{M}{N} = \sum_k P_k m_k = \gamma(P_1 - P_{-1}).$$

因此

$$m(T, B) = \gamma \frac{2 \sinh[\gamma B/(k_B T)]}{\exp[-D/(k_B T)] + 2 \cosh[\gamma B/(k_B T)]}.$$

(3) 使用题目建议的变量

$$q = \frac{D}{k_B T}, \quad x = \frac{\gamma B}{k_B T}, \quad Z = \exp(-q) + 2 \cosh x.$$

三个概率为

$$P_0 = \frac{\exp(-q)}{Z}, \quad P_1 = \frac{\exp x}{Z}, \quad P_{-1} = \frac{\exp(-x)}{Z}.$$

熵可直接由 $s = -k_B \sum_k P_k \ln P_k$ 写为

$$\frac{s(q, x)}{k_B} = \ln Z + \frac{q \exp(-q) - 2x \sinh x}{Z}, \quad s = \frac{S}{N}.$$

绝热过程满足 $ds = 0$, 即

$$\left(\frac{\partial s}{\partial q} \right)_x dq + \left(\frac{\partial s}{\partial x} \right)_q dx = 0.$$

另一方面

$$dq = -\frac{q}{T} dT, \quad dx = \frac{\gamma}{k_B T} dB - \frac{x}{T} dT.$$

代入 $ds = 0$ 后得

$$\left(\frac{\partial T}{\partial B} \right)_S = \frac{\gamma}{k_B} \frac{(\partial s / \partial x)_q}{q(\partial s / \partial q)_x + x(\partial s / \partial x)_q}.$$

对 $s(q, x)$ 求偏导并化简:

$$\left(\frac{\partial s}{\partial x} \right)_q = -\frac{2k_B \exp q}{(2 \exp q \cosh x + 1)^2} (q \sinh x + x \cosh x + 2x \exp q),$$

$$q \left(\frac{\partial s}{\partial q} \right)_x + x \left(\frac{\partial s}{\partial x} \right)_q = -\frac{2k_B \exp q}{(2 \exp q \cosh x + 1)^2} [(q^2 + x^2) \cosh x + 2qx \sinh x + 2x^2 \exp q].$$

因此公共因子相消, 得到

$$\boxed{\left(\frac{\partial T}{\partial B} \right)_S = \frac{\gamma}{k_B} \frac{q \sinh x + x \cosh x + 2x \exp q}{(q^2 + x^2) \cosh x + 2qx \sinh x + 2x^2 \exp q}},$$

其中 $q = D/(k_B T)$ 、 $x = \gamma B/(k_B T)$ 。

理论物理基础 (II)

wf-26 春-期末

1. (共 30 分) 考虑宽度 $2L$ 的一维无限深方势阱

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & |x| > L, \\ 0, & |x| < L. \end{cases}$$

非相对论粒子的哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2 + V(x).$$

(1) (8 分) 求出 $\hat{H}$ 的所有本征值 E 和归一化的本征态波函数 $\psi_E(x)$ 。

(2) (4 分) 考虑波函数

$$\psi(x) = \begin{cases} A(L - |x|), & |x| < L, \\ 0, & |x| > L. \end{cases}$$

求出归一化常数 A (设为正实数)。

(3) (3 分) 设 $\varphi(x, t)$ 按照哈密顿量 $\hat{H}$ 的薛定谔方程演化, 其初态为 (2) 中量子态, $\varphi(x, t=0) = \psi(x)$ 。是否有时刻 $t > 0$ 使得

$$\varphi(x, t) = \text{常数} \cdot \psi(x)?$$

如果有, 求出所有这样的 t ; 如没有, 说明理由。提示: 不需要完全求出 ψ 按照 (1) 中本征态展开的系数。

(4) (5 分) 给哈密顿量添加一个 δ 势,

$$\hat{H}' = -\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2 + V(x) + \alpha\delta(x).$$

写出 $\hat{H}'$ 的本征态波函数需要满足的所有“边界条件”。提示: 将定态薛定谔方程对 δ 势所在的无限小区间积分。

(5) (5 分) 求出 $\hat{H}'$ 的本征值 E' 满足的方程 (可能是无法求解的超越方程)。提示: 对称性也许可以简化计算。

(6) (5 分) 如 $\hat{H}'$ 有一个能量为零 ($E' = 0$) 的本征态, 求出 α 。

解答:

(1) 在 $|x| < L$ 内, 定态方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) = E\psi(x), \quad \psi(-L) = \psi(L) = 0.$$

令 $q = \sqrt{2mE}/\hbar$, 边界条件给出 $2qL = n\pi$, $n = 1, 2, \dots$ 。因此

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{2L} \right)^2,$$

一组归一化本征函数可取为

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{L}} \sin \left[\frac{n\pi}{2L}(x+L) \right], & |x| < L, \\ 0, & |x| > L, \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots$$

等价地, $n = 2k - 1$ 为偶宇称态, $n = 2k$ 为奇宇称态:

$$\psi_{2k-1}(x) = \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{L}} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{2L}, \quad \psi_{2k}(x) = \frac{(-1)^k}{\sqrt{L}} \sin \frac{k\pi x}{L}.$$

(2) 归一化条件为

$$1 = \int_{-L}^L A^2 (L - |x|)^2 dx = 2A^2 \int_0^L (L - x)^2 dx = \frac{2A^2 L^3}{3}.$$

取 $A > 0$, 得

$$A = \sqrt{\frac{3}{2L^3}}.$$

(3) 初态 $\psi(x)$ 为偶函数, 所以只含偶宇称能量本征态, 即只含 $n = 2k - 1$ 的项。为了确认没有漏掉必要的相位条件, 计算偶宇称展开系数的核心积分:

$$\int_0^L (L - x) \cos \frac{(2k - 1)\pi x}{2L} dx = \frac{1}{[(2k - 1)\pi/(2L)]^2} \neq 0.$$

因而所有 $n = 2k - 1$ 的非零分量都必须获得同一个相位。设

$$\Omega = \frac{E_1 t}{\hbar} = \frac{\hbar \pi^2 t}{8mL^2},$$

则要求

$$\exp\{-i\Omega(2k - 1)^2\}$$

对所有 $k = 1, 2, \dots$ 相同。任意两个奇数平方之差都是 8 的整数倍, 且最大公因数正是 8, 所以充要条件为

$$8\Omega = 2\pi N, \quad N \in \mathbb{Z}.$$

又要求 $t > 0$, 故

$$t = N \frac{2mL^2}{\pi \hbar}, \quad N = 1, 2, 3, \dots$$

此时 $\varphi(x, t) = e^{-i\Omega} \psi(x)$, 比例常数是一个整体相位。

(4) 本征态在墙内满足分段自由粒子的定态方程。无限深势阱给出

$$\psi(-L) = \psi(L) = 0,$$

并且波函数在 $x = 0$ 连续:

$$\psi(0^+) = \psi(0^-) = \psi(0).$$

将定态方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) + \alpha \delta(x) \psi(x) = E' \psi(x)$$

在 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 上积分并令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得到导数跳跃条件

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} \psi(0).$$

(5) 势能关于 $x = 0$ 对称, 故本征态可按宇称分类。

奇宇称态满足 $\psi(0) = 0$, 完全不受 δ 势影响, 因此

$$\psi_k^{(-)}(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} \sin \frac{k\pi x}{L}, \quad E_k^{(-)} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{k\pi}{L} \right)^2, \quad k = 1, 2, \dots$$

偶宇称态可写为

$$\psi^{(+)}(x) = C \sin(q(L - |x|)), \quad q^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}.$$

它自动满足 $\psi(\pm L) = 0$ 。在 $x = 0$ 处,

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -2Cq \cos(qL), \quad \psi(0) = C \sin(qL).$$

代入跳跃条件, 得到偶宇称能级方程

$$q \cos(qL) + \frac{m\alpha}{\hbar^2} \sin(qL) = 0, \quad E = \frac{\hbar^2 q^2}{2m}.$$

这个式子也可写为 $q \cot(qL) = -m\alpha/\hbar^2$ 。若存在负能级, 可令 $q = i\kappa$ 得到相应的双曲函数形式。

- (6) 零能态在 $x \neq 0$ 处满足 $\psi'' = 0$ 。奇宇称零能解无法同时满足两端无限深势阱边界条件并非零; 偶宇称零能解可取

$$\psi(x) = C(L - |x|), \quad |x| < L.$$

此时 $\psi(0) = CL$, $\psi'(0^+) = -C$, $\psi'(0^-) = C$ 。导数跳跃条件给出

$$-2C = \frac{2m\alpha}{\hbar^2} CL.$$

因此

$$\alpha = -\frac{\hbar^2}{mL}.$$

2. (共 30 分) 考虑 $S = 1$ 的自旋, 其 3 维 Hilbert 空间的一组完备正交归一基可以取为 $\hat{S}_z$ 本征基, 包括

$$|\chi_1\rangle \equiv |S_z = 1\rangle, \quad |\chi_2\rangle \equiv |S_z = 0\rangle, \quad |\chi_3\rangle \equiv |S_z = -1\rangle.$$

设它们满足 Condon-Shortley 相位约定。

- (1) (9 分) 在 $\hat{S}_z$ 本征基下将自旋角动量算符 $\hat{S}_z, \hat{S}_x, \hat{S}_y$ 都表示为 3×3 矩阵, 即求出所有

$$(\hat{S}_a)_{i,j} \equiv \langle \chi_i | \hat{S}_a | \chi_j \rangle,$$

这里 $i, j = 1, 2, 3$ 且 $a = x, y, z$ 。提示: 用角动量升降算符表示 $\hat{S}_x, \hat{S}_y$, 可以用 $\hat{O}|\chi_i\rangle = \sum_j |\chi_j\rangle (\hat{O})_{j,i}$ 高效地求出矩阵元。

- (2) (6 分) 求出 $\hat{S}_x$ 的所有本征值和归一化本征态 (用 $\hat{S}_z$ 本征基表示, 可以写成列向量)。提示: 可以避免对角化 3×3 矩阵, 换一组完备正交归一基

$$|\chi_+\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(|S_z = 1\rangle + |S_z = -1\rangle), \quad |\chi_-\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(|S_z = 1\rangle - |S_z = -1\rangle), \quad |\chi_2\rangle,$$

之后, 在这组基下 $\hat{S}_x$ 的矩阵表示是分块对角的。

- (3) (6 分) 在

$$|\psi\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{3}}(|S_z = 1\rangle + |S_z = 0\rangle + |S_z = -1\rangle)$$

态下计算下列期待值: $\langle \hat{S}_x \rangle, \langle \hat{S}_y \rangle, \langle \hat{S}_z \rangle, \langle \hat{S}_y^2 \rangle, \langle \hat{S}_z^2 \rangle$ 。并验证 $\hat{S}_y$ 与 $\hat{S}_z$ 的不确定度关系。

- (4) (9 分) 设 $|\varphi(t)\rangle$ 根据哈密顿量 $\hat{H} = -B\hat{S}_z$ 演化, 且初态为 (3) 中的态 $|\psi\rangle$, 即 $|\varphi(t=0)\rangle = |\psi\rangle$ 。在末态 $|\varphi(t)\rangle$ 下, 先测量 $\hat{S}_x$, 然后再测量 $\hat{S}_z$, 求所有可能的测量结果的组合及出现概率。

解答:

- (1) 对 $s = 1$, 升降算符满足

$$\hat{S}_+|-1\rangle = \sqrt{2}\hbar|0\rangle, \quad \hat{S}_+|0\rangle = \sqrt{2}\hbar|1\rangle, \quad \hat{S}_+|1\rangle = 0,$$

且 $\hat{S}_- = (\hat{S}_+)^\dagger$ 。由

$$\hat{S}_x = \frac{\hat{S}_+ + \hat{S}_-}{2}, \quad \hat{S}_y = \frac{\hat{S}_+ - \hat{S}_-}{2i},$$

在基 $|1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle$ 下得到

$$\hat{S}_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) 解 $\hat{S}_x$ 的本征方程, 或者利用绕 y 轴旋转的自旋态, 可取如下归一化本征态:

$$\begin{aligned} S_x = +\hbar: \quad |S_x = 1\rangle &= \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/2 \end{pmatrix}, \\ S_x = 0: \quad |S_x = 0\rangle &= \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \\ S_x = -\hbar: \quad |S_x = -1\rangle &= \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这里列向量的分量顺序均为 $|S_z = 1\rangle, |S_z = 0\rangle, |S_z = -1\rangle$ 。

(3) 记 $|\psi\rangle = (1, 1, 1)^T/\sqrt{3}$ 。由上面的矩阵可直接算出

$$\langle \hat{S}_x \rangle = \frac{1}{3}(1, 1, 1)\hat{S}_x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{2\sqrt{2}}{3}\hbar,$$

而 $\hat{S}_y$ 为纯虚反对称结构、 $\hat{S}_z$ 对 $m = \pm 1$ 的贡献相消, 因此

$$\langle \hat{S}_y \rangle = 0, \quad \langle \hat{S}_z \rangle = 0.$$

进一步

$$\hat{S}_y^2 = \frac{\hbar^2}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_z^2 = \hbar^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以

$$\langle \hat{S}_x \rangle = \frac{2\sqrt{2}}{3}\hbar, \quad \langle \hat{S}_y \rangle = 0, \quad \langle \hat{S}_z \rangle = 0, \quad \langle \hat{S}_y^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{3}, \quad \langle \hat{S}_z^2 \rangle = \frac{2\hbar^2}{3}.$$

因此

$$\sigma_{S_y}^2 = \frac{\hbar^2}{3}, \quad \sigma_{S_z}^2 = \frac{2\hbar^2}{3}.$$

又 $[\hat{S}_y, \hat{S}_z] = i\hbar\hat{S}_x$, 故

$$\frac{1}{4} |\langle [\hat{S}_y, \hat{S}_z] \rangle|^2 = \frac{1}{4} \hbar^2 \left(\frac{2\sqrt{2}}{3} \hbar \right)^2 = \frac{2\hbar^4}{9} = \sigma_{S_y}^2 \sigma_{S_z}^2.$$

不确定度关系取等号。

(4) 设 $\theta = Bt$ 。由于 $\hat{H}|S_z = m\rangle = -B\hbar m|S_z = m\rangle$, 末态为

$$|\varphi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(e^{i\theta} |1\rangle + |0\rangle + e^{-i\theta} |-1\rangle \right).$$

对 $\hat{S}_x$ 本征态求投影, 得

$$\begin{aligned}\langle S_x = 1 | \varphi(t) \rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\cos \theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \\ \langle S_x = 0 | \varphi(t) \rangle &= i \sqrt{\frac{2}{3}} \sin \theta, \\ \langle S_x = -1 | \varphi(t) \rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\cos \theta - \frac{1}{\sqrt{2}} \right).\end{aligned}$$

第一次测量 $\hat{S}_x$ 后态坍缩为对应的 $\hat{S}_x$ 本征态; 第二次测量 $\hat{S}_z$ 的条件概率就是该本征态在 $\hat{S}_z$ 基下各分量模方。因此所有组合概率为

$\hat{S}_x$ 结果	$\hat{S}_z$ 结果	概率
$+\hbar$	$+\hbar$	$\frac{1}{12} \left(\cos \theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2$
$+\hbar$	0	$\frac{1}{6} \left(\cos \theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2$
$+\hbar$	$-\hbar$	$\frac{1}{12} \left(\cos \theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2$
0	$+\hbar$	$\frac{1}{3} \sin^2 \theta$
0	0	0
0	$-\hbar$	$\frac{1}{3} \sin^2 \theta$
$-\hbar$	$+\hbar$	$\frac{1}{12} \left(\cos \theta - \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2$
$-\hbar$	0	$\frac{1}{6} \left(\cos \theta - \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2$
$-\hbar$	$-\hbar$	$\frac{1}{12} \left(\cos \theta - \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2$

这些概率相加为 1。

3. (共 10 分) 设

$$\psi(r, \theta, \phi) = A \cos \theta \cdot r e^{-r/a}$$

是某个三维中心势问题

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + V(r)$$

的本征态, 这里 a 是正的常量。

- (1) (5 分) 求出归一化系数 A (取为正实数)。
- (2) (5 分) 求出势能 $V(r)$ (会包含一个待定常数)。

解答:

- (1) 归一化条件为

$$1 = |A|^2 \int_0^\infty r^4 e^{-2r/a} dr \int \cos^2 \theta d\Omega.$$

其中

$$\int \cos^2 \theta d\Omega = \frac{4\pi}{3}, \quad \int_0^\infty r^4 e^{-2r/a} dr = \frac{4!}{(2/a)^5} = \frac{3a^5}{4}.$$

因而 $1 = |A|^2 \pi a^5$ 。取 $A > 0$, 得

$$A = \frac{1}{\sqrt{\pi a^5}}.$$

(2) 因为 $\cos \theta = \sqrt{4\pi/3}Y_1^0(\theta, \phi)$, 该态的角量子数为 $\ell = 1$, 径向函数正比于

$$R(r) = re^{-r/a}.$$

令 $u(r) = rR(r) = r^2e^{-r/a}$, 径向方程为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2mr^2} + V(r) \right] u(r) = Eu(r).$$

对 $u = r^2e^{-r/a}$, 有

$$\frac{u''}{u} = \frac{2}{r^2} - \frac{4}{ar} + \frac{1}{a^2}.$$

代入 $\ell = 1$ 后, $1/r^2$ 项相互抵消, 得到

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2}{r^2} - \frac{4}{ar} + \frac{1}{a^2} \right) + \frac{\hbar^2}{mr^2} + V(r) = E.$$

故

$$V(r) = V_0 - \frac{2\hbar^2}{mar}, \quad V_0 = E + \frac{\hbar^2}{2ma^2}.$$

其中 V_0 是待定常数。

4. (共 30 分) 考虑一维简谐势下的两个无相互作用全同粒子, 哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} \right) + \frac{m\omega^2}{2}(x_1^2 + x_2^2).$$

这里 m, ω 为正的常量。

- (1) (7 分) 对两个全同玻色子, 写出 $\hat{H}$ 所有的能级和归一化本征函数。可以用谐振子本征函数 ψ_n 表示。
- (2) (7 分) 对两个全同费米子, 写出 $\hat{H}$ 所有的能级和归一化本征函数。
- (3) (5 分) 对 (1) (2) 中的两个无相互作用的全同玻色子和全同费米子的情况, 分别计算在温度 T 的“正则系综”下的“内能” $U_{\text{玻色子}}(T, N=2)$ 、 $U_{\text{费米子}}(T, N=2)$, 并证明

$$U_{\text{玻色子}}(T, N=2) < U_{\text{费米子}}(T, N=2).$$

U 的最终结果应为初等函数。提示: 正则系综下多体能级 E 出现的概率为 $e^{-E/k_B T}/Z$, 其中 $Z = \sum_E e^{-E/k_B T}$, 内能 U 为能量的平均值。

- (4) (6 分) 如两个粒子间有简谐势形式的相互作用,

$$\hat{H}' = \hat{H} + \frac{m\Omega^2}{4}(x_1 - x_2)^2,$$

Ω 为正的常量。分别对两个全同玻色子和两个全同费米子的情况, 求出 $\hat{H}'$ 所有的能级。提示: 换到质心坐标

$$X \equiv \frac{x_1 + x_2}{2}$$

和相对坐标 $x \equiv x_2 - x_1$, 对应的动量分别为质心动量 $\hat{P} \equiv -i\hbar\partial_X$ 与相对动量 $\hat{p} \equiv -i\hbar\partial_x$, 将 $\hat{H}'$ 用新的坐标和动量表示, 注意全同粒子的交换对称性。

- (5) (5 分) 在 $\hat{H}'$ 的两个全同玻色子的基态下, 测量无相互作用的 $\hat{H}$, 求出所有可能的测量结果和概率。

$$(\hat{H}' \text{ 降算符}) \left| \hat{H}' \text{ 基态} \right\rangle = 0$$

的条件, 将 $\left| \hat{H}' \text{ 基态} \right\rangle$ 表为 $(\hat{H} \text{ 升算符})^n \left| \hat{H} \text{ 基态} \right\rangle$ 的线性组合并求出组合系数。

解答:

设单粒子一维谐振子的归一化本征函数为 $\psi_n(x)$, 能量为

$$\varepsilon_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(1) 玻色子空间要求波函数在交换 $x_1 \leftrightarrow x_2$ 时对称。若 $n_1 = n_2 = n$,

$$\Psi_{n,n}^{(B)}(x_1, x_2) = \psi_n(x_1)\psi_n(x_2), \quad E_{n,n} = \hbar\omega(2n+1).$$

若 $0 \leq n_1 < n_2$,

$$\Psi_{n_1,n_2}^{(B)}(x_1, x_2) = \frac{\psi_{n_1}(x_1)\psi_{n_2}(x_2) + \psi_{n_2}(x_1)\psi_{n_1}(x_2)}{\sqrt{2}},$$

$$E_{n_1,n_2} = \hbar\omega(n_1 + n_2 + 1).$$

等价地, 可以统一写成 $0 \leq n_1 \leq n_2$, 能量 $\hbar\omega(n_1 + n_2 + 1)$, 波函数按 $n_1 = n_2$ 与 $n_1 < n_2$ 分别采用上述归一化形式。

(2) 费米子空间要求波函数反对称, 因此不能有 $n_1 = n_2$ 。对所有 $0 \leq n_1 < n_2$,

$$\Psi_{n_1,n_2}^{(F)}(x_1, x_2) = \frac{\psi_{n_1}(x_1)\psi_{n_2}(x_2) - \psi_{n_2}(x_1)\psi_{n_1}(x_2)}{\sqrt{2}}, \quad E_{n_1,n_2} = \hbar\omega(n_1 + n_2 + 1).$$

(3) 令

$$\beta = \frac{1}{k_B T}, \quad q = e^{-\beta\hbar\omega}.$$

玻色子允许 $0 \leq n_1 \leq n_2$, 配分函数为

$$Z_B = \sum_{0 \leq n_1 \leq n_2} q^{n_1+n_2+1} = \frac{q}{(1-q)(1-q^2)}.$$

费米子允许 $0 \leq n_1 < n_2$, 配分函数为

$$Z_F = \sum_{0 \leq n_1 < n_2} q^{n_1+n_2+1} = \frac{q^2}{(1-q)(1-q^2)} = qZ_B.$$

用 $U = -\partial_\beta \ln Z$ 得

$$U_B = \hbar\omega + \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} + \frac{2\hbar\omega}{e^{2\beta\hbar\omega} - 1},$$

$$U_F = 2\hbar\omega + \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} + \frac{2\hbar\omega}{e^{2\beta\hbar\omega} - 1}.$$

因而

$$U_F - U_B = \hbar\omega > 0, \quad U_B < U_F.$$

(4) 令

$$X = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad x = x_2 - x_1,$$

则

$$x_1 = X - \frac{x}{2}, \quad x_2 = X + \frac{x}{2}.$$

在对应动量 $\hat{P} = -i\hbar\partial_X$ 、 $\hat{p} = -i\hbar\partial_x$ 下, 哈密顿量分解为

$$\hat{H}' = \left(\frac{\hat{P}^2}{4m} + m\omega^2 X^2 \right) + \left(\frac{\hat{p}^2}{m} + \frac{m(\omega^2 + \Omega^2)}{4} x^2 \right).$$

第一项是质量 $2m$ 、角频率 ω 的质心谐振子；第二项是约化质量 $m/2$ 、角频率

$$\omega_r = \sqrt{\omega^2 + \Omega^2}$$

的相对坐标谐振子。因此可分离能量为

$$E'_{N,n} = \hbar\omega \left(N + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega_r \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad N, n = 0, 1, 2, \dots$$

交换两个粒子时 X 不变而 $x \mapsto -x$ 。谐振子第 n 个相对坐标本征函数称为 $(-1)^n$ ，故

玻色子: $E'_{N,2k} = \hbar\omega \left(N + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega_r \left(2k + \frac{1}{2}\right),$ 费米子: $E'_{N,2k+1} = \hbar\omega \left(N + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega_r \left(2k + \frac{3}{2}\right),$	$N, k = 0, 1, 2, \dots$
--	-------------------------

(5) $\hat{H}'$ 的玻色子基态为质心坐标和相对坐标都取基态:

$$|0_X; 0'_x\rangle,$$

其中撇号表示相对坐标谐振子的频率为 $\omega_r = \sqrt{\omega^2 + \Omega^2}$ 。测量无相互作用的 $\hat{H}$ 时，质心部分仍为 $N = 0$ ，只需要将频率 ω_r 的相对坐标基态展开到频率 ω 的相对坐标本征态中。

记

$$\lambda = \frac{\omega_r}{\omega} = \sqrt{1 + \frac{\Omega^2}{\omega^2}}, \quad \rho = \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1}.$$

两套相对坐标降算符满足一个 Bogoliubov 变换；由 $a'_- |0'_x\rangle = 0$ 可知展开中只含偶数激发:

$$|0'_x\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} c_{2k} |2k_x\rangle.$$

系数可由递推关系或直接积分得到

$$|c_{2k}|^2 = \frac{2\sqrt{\lambda}}{1 + \lambda} \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \rho^{2k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

因此测量 $\hat{H}$ 的可能结果为

$$E_k = \hbar\omega \left(0 + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega \left(2k + \frac{1}{2}\right) = (2k + 1)\hbar\omega, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

对应概率为

$P_k = \frac{2\sqrt{\lambda}}{1 + \lambda} \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \left(\frac{\lambda - 1}{\lambda + 1}\right)^{2k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$
--

归一化由

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k)!}{2^{2k}(k!)^2} \rho^{2k} = \frac{1}{\sqrt{1 - \rho^2}}, \quad \sqrt{1 - \rho^2} = \frac{2\sqrt{\lambda}}{1 + \lambda}$$

保证。

理论物理基础 (II)

wf-模拟题 1-期中

默认记 $\beta = 1/(k_B T)$, $z = e^{\beta\mu}$ 为逸度, $\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ 为热波长。若无特别说明, 粒子为不可分辨粒子。

一、单项选择题

1. 下列关于经典极限的判断, 正确的是

- (A) $n\lambda^3 \gg 1$ 时, Maxwell-Boltzmann 统计一定成立 (C) 只要温度足够低, 任何气体都可用经典统计描述
(B) $n\lambda^3 \ll 1$ 时, Bose-Einstein 与 Fermi-Dirac 分布都可近似化为 Maxwell-Boltzmann 分布 (D) 只要体积足够大, 量子统计一定失效

解答:

B

2. 正则系综中, 系统处于能量为 E_i 的微观状态的概率正比于

- (A) $e^{+\beta E_i}$ (C) E_i^{-1}
(B) $e^{-\beta E_i}$ (D) $\ln E_i$

解答:

B

3. 若正则配分函数为 $Z(T, V, N)$, 则亥姆霍兹自由能满足

- (A) $F = k_B T \ln Z$ (C) $F = \partial \ln Z / \partial \beta$
(B) $F = -k_B T \ln Z$ (D) $F = U - TS + pV$

解答:

B

4. 对于三维自旋简并度为 $g = 2$ 的理想费米气体在 $T = 0$ 时, 下列说法正确的是

- (A) 所有粒子都占据动量为零的单粒子态 (C) 费米面以内的单粒子态被依次占满, 费米面以外为空
(B) 所有单粒子态都等概率占据 (D) 粒子数分布服从泊松分布

解答:

C

5. 巨正则系综中, 粒子数涨落可写为

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = k_B T \left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right)_{T, V}.$$

这表明当系统粒子数对化学势越敏感时,

- (A) 粒子数涨落越小 (C) 内能一定越小
(B) 粒子数涨落越大 (D) 压强一定为零

解答:

B

6. 对理想经典气体, Gibbs 因子 $1/N!$ 的主要作用是

- (A) 修正粒子自旋效应 (C) 保证能量量子化
(B) 排除由于不可分辨性导致的重复计数 (D) 强制粒子 obey Fermi-Dirac 统计

解答:

B

二、简答题

7. 简述等概率原理在微正则系综中的表述, 并说明它与正则分布建立之间的逻辑关系。

解答:

微正则系综假定: 对一个孤立系统, 在给定的 E, V, N 所允许的一切可及微观状态中, 各状态出现的概率相等。将一个大孤立系统分成“系统 + 热库”两部分, 并对总系统应用等概率原理, 在热库足够大、系统与热库之间仅交换能量时, 可推出系统处于状态 i 的概率

$$p_i \propto \Omega_r(E_{\text{tot}} - E_i) \propto e^{-\beta E_i},$$

从而得到正则分布。核心逻辑是: 正则系综不是独立公设, 而是微正则系综对“子系统”的结果。

8. 写出 Maxwell-Boltzmann、Bose-Einstein 与 Fermi-Dirac 三种平均占据数公式, 并指出三者在经典极限下的共同近似形式。

解答:

三种平均占据数分别为

$$\bar{n}_r^{\text{MB}} = e^{-\alpha - \beta \varepsilon_r}, \quad \bar{n}_r^{\text{BE}} = \frac{1}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_r} - 1}, \quad \bar{n}_r^{\text{FD}} = \frac{1}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_r} + 1}.$$

当 $e^{\alpha + \beta \varepsilon_r} \gg 1$, 也即稀薄高温、满足 $n\lambda^3 \ll 1$ 的经典极限下,

$$\bar{n}_r^{\text{BE}} \approx \bar{n}_r^{\text{FD}} \approx e^{-\alpha - \beta \varepsilon_r},$$

三者都近似化为 Maxwell-Boltzmann 形式。

9. 说明配分函数在统计物理中的“生成函数”作用, 并写出由正则配分函数得到 U 、 S 的常用公式。

解答:

配分函数汇集了系统的全部平衡热力学信息; 一旦 $Z(T, V, N)$ 已知, 各种热力学量可由求导得到, 因此它起“生成函数”的作用。常用公式是

$$F = -k_B T \ln Z, \quad U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z,$$

以及

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V, N} = k_B \ln Z + \beta U.$$

若再对体积求导还可得到压强, 对外场求导可得到广义力。

三、计算与证明题

10. 有 N 个不可分辨的经典粒子, 质量均为 m , 处于底面积为 A 、高为 H 的竖直圆柱容器中, 外势为 $U(z) = mgz$ ($0 \leq z \leq H$)。系统与温度为 T 的热库接触。

- (1) 求单粒子配分函数 Z_1 ;
- (2) 写出 N 粒子系统的正则配分函数 Z_N ;
- (3) 求平衡时的数密度分布 $n(z)$ 。

解答:

单粒子哈密顿量为

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} + mgz.$$

因此

$$Z_1 = \frac{1}{h^3} \int d^3p e^{-\beta p^2/2m} \int_A dx dy \int_0^H dz e^{-\beta mgz}.$$

动量积分给出

$$\int d^3p e^{-\beta p^2/2m} = (2\pi mk_B T)^{3/2},$$

位置积分给出

$$\int_0^H e^{-\beta mgz} dz = \frac{1 - e^{-\beta mgH}}{\beta mg}.$$

故

$$Z_1 = \frac{A(2\pi mk_B T)^{3/2}}{h^3} \frac{1 - e^{-\beta mgH}}{\beta mg} = \frac{A}{\lambda^3} \frac{1 - e^{-\beta mgH}}{\beta mg}.$$

对不可分辨经典粒子,

$$Z_N = \frac{Z_1^N}{N!}.$$

数密度分布由玻尔兹曼因子决定,

$$n(z) = C e^{-\beta mgz}.$$

由归一化条件

$$A \int_0^H n(z) dz = N$$

得

$$C = \frac{N\beta mg}{A(1 - e^{-\beta mgH})}.$$

因此

$$n(z) = \frac{N\beta mg}{A(1 - e^{-\beta mgH})} e^{-\beta mgz}.$$

这就是重力场中的气压公式对应的粒子数密度分布。

11. N 个可分辨、互不相互作用的粒子各自只有两个能级: $\varepsilon_{\pm} = \mp \mu B$, 与温度为 T 的热库接触。

- (1) 求单粒子配分函数与系统总配分函数;
- (2) 求系统内能 U ;
- (3) 求热容 C_V 。

解答:

单粒子配分函数为

$$z_1 = e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B} = 2 \cosh(\beta\mu B).$$

由于粒子可分辨且相互独立,

$$Z = (z_1)^N = [2 \cosh(\beta\mu B)]^N.$$

内能由

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$$

求得:

$$\ln Z = N \ln[2 \cosh(\beta\mu B)],$$

故

$$U = -N\mu B \tanh(\beta\mu B).$$

热容为

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V,N} = \frac{\partial U}{\partial \beta} \frac{\partial \beta}{\partial T}.$$

先算

$$\frac{\partial U}{\partial \beta} = -N(\mu B)^2 \operatorname{sech}^2(\beta\mu B), \quad \frac{\partial \beta}{\partial T} = -\frac{1}{k_B T^2}.$$

故

$$C_V = Nk_B(\beta\mu B)^2 \operatorname{sech}^2(\beta\mu B).$$

这就是典型的双能级 Schottky 热容。

12. 考虑体积为 V 的三维自旋 $1/2$ 理想费米气体, 在 $T = 0$ 时总粒子数为 N 。

- (1) 写出费米波矢 k_F 与粒子数密度 $n = N/V$ 的关系;
- (2) 进而写出费米能 ε_F ;
- (3) 证明零温压强满足 $p = \frac{2}{5}n\varepsilon_F$ 。

解答:在 $T = 0$ 时, 所有满足 $k \leq k_F$ 的单粒子态都被占满。由于自旋简并度 $g = 2$,

$$N = 2 \cdot \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4\pi}{3} k_F^3 = \frac{V}{3\pi^2} k_F^3.$$

故

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}.$$

费米能为

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m},$$

因此

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}.$$

零温内能为

$$U = 2 \cdot \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{k \leq k_F} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} d^3k = \frac{3}{5} N \varepsilon_F.$$

于是能量密度

$$u = \frac{U}{V} = \frac{3}{5} n \varepsilon_F.$$

对非相对论理想费米气体, 亦可由动理论或由 $p = \frac{2}{3}u$ 得

$$p = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} n \varepsilon_F.$$

因此

$$p = \frac{2}{5} n \varepsilon_F.$$

13. 有 M 个彼此独立的吸附格点, 每个格点至多容纳一个粒子。空格点能量取为 0, 被占据格点能量为 ε 。系统与粒子库、热库接触, 采用巨正则系综。

- (1) 求单个格点的巨配分函数 Ξ_1 与系统总巨配分函数 Ξ ;
- (2) 求平均占据粒子数 $\langle N \rangle$;
- (3) 求粒子数涨落 $\langle (\Delta N)^2 \rangle$ 。

解答:

对单个格点, 只有两个可能状态:

空态: $N = 0, E = 0$; 占据态: $N = 1, E = \varepsilon$ 。

故单格点巨配分函数为

$$\Xi_1 = \sum_{N=0,1} e^{\beta \mu N} e^{-\beta E} = 1 + e^{\beta(\mu - \varepsilon)}.$$

M 个格点独立, 因此

$$\Xi = (\Xi_1)^M = \left(1 + e^{\beta(\mu - \varepsilon)}\right)^M.$$

平均粒子数由

$$\langle N \rangle = z \frac{\partial}{\partial z} \ln \Xi = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu}$$

得到。令

$$x = e^{\beta(\mu - \varepsilon)},$$

则

$$\ln \Xi = M \ln(1 + x), \quad \frac{\partial x}{\partial \mu} = \beta x.$$

因此

$$\langle N \rangle = M \frac{x}{1 + x} = \frac{M}{e^{-\beta(\mu - \varepsilon)} + 1}.$$

即

$$\langle N \rangle = M f, \quad f = \frac{1}{e^{-\beta(\mu - \varepsilon)} + 1}.$$

涨落可由

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = \frac{1}{\beta^2} \frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \mu^2}$$

求得:

$$\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} = \beta M \frac{x}{(1 + x)^2}.$$

故

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} = M \frac{x}{(1 + x)^2} = M f(1 - f).$$

因此

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = M f(1 - f).$$

这与独立二项分布的结果一致。

理论物理基础 (II)

wf-模拟题 1-期末

1. 考虑半径为 R 的圆环上的非相对论粒子, 其角坐标记为 $\phi \in [0, 2\pi)$, 满足周期性边界条件 $\psi(\phi + 2\pi) = \psi(\phi)$ 。哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{d^2}{d\phi^2}.$$

- (1) 求 $\hat{H}$ 的全部本征值与归一化本征态;
(2) 给定初态

$$\psi(\phi) = A(1 + \cos \phi),$$

求归一化常数 A , 并将其展开到能量本征态基底;

- (3) 在该初态下测量能量, 求所有可能的测量结果与概率;
(4) 设系统按 $\hat{H}$ 演化, 是否存在 $t > 0$ 使得 $\psi(\phi, t) = \psi(\phi, 0)$? 若有, 求出所有这样的时刻; 是否存在 $t > 0$ 使得 $\psi(\phi, t) = -\psi(\phi, 0)$?

解答:

在圆环上, 定态方程解为平面波 $e^{in\phi}$ 。周期性条件要求 $n \in \mathbb{Z}$ 。因此

$$\psi_n(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi}, \quad E_n = \frac{\hbar^2 n^2}{2mR^2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

对初态, 归一化条件给出

$$1 = A^2 \int_0^{2\pi} (1 + \cos \phi)^2 d\phi = A^2 (2\pi + \pi) = 3\pi A^2,$$

故

$$A = \frac{1}{\sqrt{3\pi}}.$$

又因

$$1 + \cos \phi = 1 + \frac{e^{i\phi} + e^{-i\phi}}{2},$$

所以

$$\psi(\phi) = \sqrt{\frac{2}{3}} \psi_0(\phi) + \frac{1}{\sqrt{6}} \psi_1(\phi) + \frac{1}{\sqrt{6}} \psi_{-1}(\phi).$$

即

$$A = \frac{1}{\sqrt{3\pi}}, \quad \psi = \sqrt{\frac{2}{3}} \psi_0 + \frac{1}{\sqrt{6}} \psi_1 + \frac{1}{\sqrt{6}} \psi_{-1}.$$

因此测量能量时, 可能结果只有

$$E_0 = 0, \quad E_{\pm 1} = \frac{\hbar^2}{2mR^2}.$$

注意 $n = \pm 1$ 对应同一个能量。概率为

$$P(E = 0) = \frac{2}{3}, \quad P\left(E = \frac{\hbar^2}{2mR^2}\right) = \frac{1}{3}.$$

随时间演化后

$$\psi(\phi, t) = \sqrt{\frac{2}{3}} \psi_0(\phi) + e^{-iE_1 t/\hbar} \left[\frac{1}{\sqrt{6}} \psi_1(\phi) + \frac{1}{\sqrt{6}} \psi_{-1}(\phi) \right], \quad E_1 = \frac{\hbar^2}{2mR^2}.$$

要使其回到初态, 只需满足

$$e^{-iE_1 t/\hbar} = 1,$$

故

$$t = \ell \frac{4\pi m R^2}{\hbar}, \quad \ell = 1, 2, 3, \dots$$

而若要满足 $\psi(\phi, t) = -\psi(\phi, 0)$, 则 $n = 0$ 分量也必须变号, 但它始终不随时间改变, 因此这是不可能的。故

不存在 $t > 0$ 使得 $\psi(\phi, t) = -\psi(\phi, 0)$ 。

2. 考虑一个自旋为 1 的粒子。取 $\hat{S}_z$ 的本征态 $\{|1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle\}$ 为基。定义哈密顿量为

$$\hat{H} = D\hat{S}_y,$$

其中 D 为实常数。

- (1) 求算符 $\hat{S}_y$ 在 $\{|1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle\}$ 基下的矩阵表示;
- (2) 求 $\hat{S}_y$ 的本征值与一组归一化本征态;
- (3) 若初态为 $|1\rangle$, 求时刻 t 的量子态 $|\psi(t)\rangle$;
- (4) 在态 $|\psi(t)\rangle$ 下先测量 $\hat{S}_z$, 再测量 $\hat{S}_y$, 求所有可能测量结果的组合及其概率。

解答:

自旋 1 的角动量算符满足

$$\hat{S}_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i\hbar & 0 \\ i\hbar & 0 & -i\hbar \\ 0 & i\hbar & 0 \end{pmatrix}$$

(基的顺序为 $|1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle$)。因此

$$\hat{S}_y \longleftrightarrow \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}.$$

$\hat{S}_y$ 的本征值为 $+\hbar, 0, -\hbar$ 。可取归一化本征态为

$$|+\rangle_y = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -i\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |0\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle_y = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ i\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

也就是

$$\hat{S}_y |\pm\rangle_y = \pm\hbar |\pm\rangle_y, \quad \hat{S}_y |0\rangle_y = 0.$$

将初态 $|1\rangle$ 按 $\hat{S}_y$ 本征态展开后再演化, 或直接利用旋转矩阵, 都可得

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iDt\hat{S}_y/\hbar} |1\rangle = \cos^2 \frac{Dt}{2} |1\rangle + \frac{\sin Dt}{\sqrt{2}} |0\rangle + \sin^2 \frac{Dt}{2} |-1\rangle.$$

因此

$$|\psi(t)\rangle = \cos^2 \frac{Dt}{2} |1\rangle + \frac{\sin Dt}{\sqrt{2}} |0\rangle + \sin^2 \frac{Dt}{2} |-1\rangle.$$

第一次测量 $\hat{S}_z$ 时, 可能结果与概率分别为

$$S_z = +\hbar, P = \cos^4 \frac{Dt}{2}; \quad S_z = 0, P = \frac{1}{2} \sin^2 Dt; \quad S_z = -\hbar, P = \sin^4 \frac{Dt}{2}.$$

坍缩后分别为 $|1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle$ 。再测量 $\hat{S}_y$ 时:

$$|1\rangle \rightarrow (+\hbar, 0, -\hbar) \text{ 的概率分别为 } \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4};$$

$$|0\rangle \rightarrow (+\hbar, 0, -\hbar) \text{ 的概率分别为 } \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2};$$

$$|-1\rangle \rightarrow (+\hbar, 0, -\hbar) \text{ 的概率分别为 } \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}.$$

故全部可能的结果组合及其概率为

$(S_z = +\hbar, S_y = +\hbar),$	$P = \frac{1}{4} \cos^4 \frac{Dt}{2},$
$(S_z = +\hbar, S_y = 0),$	$P = \frac{1}{2} \cos^4 \frac{Dt}{2},$
$(S_z = +\hbar, S_y = -\hbar),$	$P = \frac{1}{4} \cos^4 \frac{Dt}{2},$
$(S_z = 0, S_y = +\hbar),$	$P = \frac{1}{4} \sin^2 Dt,$
$(S_z = 0, S_y = -\hbar),$	$P = \frac{1}{4} \sin^2 Dt,$
$(S_z = -\hbar, S_y = +\hbar),$	$P = \frac{1}{4} \sin^4 \frac{Dt}{2},$
$(S_z = -\hbar, S_y = 0),$	$P = \frac{1}{2} \sin^4 \frac{Dt}{2},$
$(S_z = -\hbar, S_y = -\hbar),$	$P = \frac{1}{4} \sin^4 \frac{Dt}{2}.$

其中 $(S_z = 0, S_y = 0)$ 的概率为 0。

3. 考虑圆环上的两个无相互作用、无自旋全同粒子。单粒子哈密顿量为

$$\hat{h} = -\frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{d^2}{d\phi^2},$$

单粒子归一化本征态为

$$\varphi_n(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi}, \quad \varepsilon_n = \frac{\hbar^2 n^2}{2mR^2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

总哈密顿量为

$$\hat{H} = \hat{h}_1 + \hat{h}_2.$$

- (1) 对两个全同玻色子, 写出全部能级与归一化本征态;
- (2) 对两个全同费米子, 写出全部能级与归一化本征态;
- (3) 求玻色子基态的期望值 $\langle \cos(\phi_1 - \phi_2) \rangle$;
- (4) 取一个费米子基态

$$\Psi_{0,1}^{(F)}(\phi_1, \phi_2) = \frac{\varphi_0(\phi_1)\varphi_1(\phi_2) - \varphi_1(\phi_1)\varphi_0(\phi_2)}{\sqrt{2}},$$

求该态中的 $\langle \cos(\phi_1 - \phi_2) \rangle$ 。

解答:

两个玻色子的总波函数必须对称, 因此当 $n_1 = n_2$ 时

$$\Psi_{n,n}^{(B)}(\phi_1, \phi_2) = \varphi_n(\phi_1)\varphi_n(\phi_2), \quad E_{n,n} = 2\varepsilon_n.$$

当 $n_1 < n_2$ 时

$$\Psi_{n_1, n_2}^{(B)} = \frac{\varphi_{n_1}(\phi_1)\varphi_{n_2}(\phi_2) + \varphi_{n_2}(\phi_1)\varphi_{n_1}(\phi_2)}{\sqrt{2}}, \quad E_{n_1, n_2} = \varepsilon_{n_1} + \varepsilon_{n_2}.$$

这给出了全部玻色子能级和归一化本征态。

两个费米子的总波函数必须反对称，因此只能有 $n_1 < n_2$ ：

$$\Psi_{n_1, n_2}^{(F)} = \frac{\varphi_{n_1}(\phi_1)\varphi_{n_2}(\phi_2) - \varphi_{n_2}(\phi_1)\varphi_{n_1}(\phi_2)}{\sqrt{2}}, \quad E_{n_1, n_2} = \varepsilon_{n_1} + \varepsilon_{n_2}.$$

玻色子基态为两粒子都占据 $n = 0$ ：

$$\Psi_{0,0}^{(B)} = \frac{1}{2\pi}.$$

于是

$$\langle \cos(\phi_1 - \phi_2) \rangle = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{2\pi} d\phi_1 \int_0^{2\pi} d\phi_2 \cos(\phi_1 - \phi_2) = 0.$$

故

$$\langle \cos(\phi_1 - \phi_2) \rangle_{\Psi_{0,0}^{(B)}} = 0.$$

对费米子态 $\Psi_{0,1}^{(F)}$ ，其概率密度为

$$|\Psi_{0,1}^{(F)}|^2 = \frac{1}{4\pi^2} (1 - \cos(\phi_1 - \phi_2)).$$

因此

$$\langle \cos(\phi_1 - \phi_2) \rangle = \frac{1}{4\pi^2} \int d\phi_1 d\phi_2 \cos(\phi_1 - \phi_2) (1 - \cos(\phi_1 - \phi_2)).$$

第一项积分为零，第二项给出 $-1/2$ ，故

$$\langle \cos(\phi_1 - \phi_2) \rangle_{\Psi_{0,1}^{(F)}} = -\frac{1}{2}.$$

4. 考虑一维对称有限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & |x| < a, \\ 0, & |x| > a, \end{cases} \quad V_0 > 0.$$

考虑束缚态 $-V_0 < E < 0$ 。

- (1) 写出偶宇称与奇宇称束缚态的波函数形式，并导出它们各自满足的本征值方程；
- (2) 证明该势阱总至少存在一个偶宇称束缚态；
- (3) 证明存在奇宇称束缚态的条件为

$$a\sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} > \frac{\pi}{2};$$

- (4) 在深阱极限下，写出前几个束缚能级的近似表达式。

解答：

记

$$k = \frac{\sqrt{2m(E + V_0)}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}, \quad k^2 + \kappa^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}.$$

偶宇称束缚态可写为

$$\psi(x) = \begin{cases} A \cos(kx), & |x| < a, \\ B e^{-\kappa|x|}, & |x| > a. \end{cases}$$

在 $x = a$ 处连续并令导数连续, 得

$$k \tan(ka) = \kappa.$$

奇宇称束缚态可写为

$$\psi(x) = \begin{cases} A \sin(kx), & |x| < a, \\ B \operatorname{sgn}(x) e^{-\kappa|x|}, & |x| > a. \end{cases}$$

同样由边界匹配得到

$$-k \cot(ka) = \kappa.$$

对偶宇称方程, 函数 $y = k \tan(ka)$ 在区间 $0 < ka < \pi/2$ 上从 0 连续增至 $+\infty$; 而 $\kappa = \sqrt{2mV_0/\hbar^2 - k^2}$ 在该区间上是正的连续函数。因此两条曲线必有交点, 所以总至少存在一个偶宇称束缚态。

对奇宇称方程, 要有解必须使得 ka 能进入区间 $(\pi/2, \pi)$ 。由于 ka 的最大可能值为

$$ka \leq a \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}},$$

所以存在奇宇称束缚态的必要且充分条件是

$$a \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} > \frac{\pi}{2}.$$

在深阱极限下, $\kappa a \gg 1$, 阱壁近似为无限高, 故宽度为 $2a$ 的无限深势阱近似成立。于是能级近似为

$$E_n \approx -V_0 + \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{8ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

其中 $n = 1, 3, 5, \dots$ 对应偶宇称, $n = 2, 4, 6, \dots$ 对应奇宇称。

理论物理基础 (II)

wf-模拟题 2-期中

默认记 $\beta = 1/(k_B T)$, $z = e^{\beta\mu}$, $\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ 。必要时可直接使用积分 $\int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{e^x - 1} dx = \Gamma(3/2)\zeta(3/2)$ 。

一、单项选择题

1. 对于经典理想气体, 单粒子配分函数随体积 V 成正比, 这反映了

- (A) 粒子必须服从 Fermi-Dirac 统计 (C) 系统内能与体积无关
(B) 平动自由度在均匀空间中的态数与体积成正比 (D) 化学势恒为零

解答:

B

2. 巨配分函数 Ξ 与巨热力学势 Ω 的关系为

- (A) $\Omega = k_B T \ln \Xi$ (C) $\Omega = \partial \Xi / \partial \mu$
(B) $\Omega = -k_B T \ln \Xi$ (D) $\Omega = U - TS$

解答:

B

3. 关于理想 Bose 气体, 下列说法正确的是

- (A) 单粒子态平均占据数绝不可能大于 1 占据
(B) 化学势在平衡时可以大于基态能量 (D) 它在经典极限下仍与 Maxwell-Boltzmann 分布完全不同
(C) 当温度降低到一定程度时, 基态可能出现宏观

解答:

C

4. 正则系综中, 能量涨落满足

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = k_B T^2 C_V.$$

这说明

- (A) 热容越大, 能量涨落通常越显著 (C) 正则系综中内能恒定不变
(B) 热容越大, 系统越接近绝对零度 (D) 只有量子系统才有能量涨落

解答:

A

5. 关于三维自由粒子的态密度 $g(\varepsilon)$, 下列随能量的依赖关系正确的是

- (A) $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^{-1/2}$
 (B) $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^0$

- (C) $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1/2}$
 (D) $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^2$

解答:

C

6. 在热力学平衡条件下, 两个系统之间既可交换能量又可交换粒子, 则平衡要求是

- (A) T 与 p 相等
 (B) S 与 V 相等

- (C) T 与 μ 相等
 (D) F 与 G 相等

解答:

C

二、简答题

7. 说明热波长 λ 的物理意义, 并解释为何 $n\lambda^3 \ll 1$ 可作为经典极限判据。

解答:

热波长

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

刻画了温度 T 下粒子平动量子波包的典型空间尺度。若平均粒子间距约为 $n^{-1/3}$, 则

$$n\lambda^3 \sim \left(\frac{\lambda}{n^{-1/3}} \right)^3$$

衡量波包重叠程度。当 $n\lambda^3 \ll 1$ 时, 粒子的量子波包几乎不重叠, 不可分辨性与交换效应可忽略, 于是 BE/FD 统计都退化为经典的 MB 统计。

8. 写出巨正则分布的概率形式, 并说明它适用于什么样的物理情形。

解答:

巨正则分布写为

$$P_{r,N} = \frac{1}{\Xi} e^{-\beta(E_{r,N} - \mu N)},$$

其中

$$\Xi = \sum_N \sum_r e^{-\beta(E_{r,N} - \mu N)}.$$

它适用于系统与粒子库、热库接触, 系统可与外界交换粒子和能量, 而体积通常保持固定的情形。比如吸附、电子开放系统、与巨大环境相连的子系统等等。

9. 从物理图像上比较 Bose 气体与 Fermi 气体在低温下的主要差别。

解答:

Bose 粒子没有泡利不相容限制, 因此大量粒子可以聚集到同一单粒子态。低温下理想 Bose 气体可能出现基态宏观占据, 即 Bose-Einstein 凝聚。Fermi 粒子则受泡利不相容原理限制, 每个单粒子态至多被一个给定自旋态的粒子占据, 因此低温下会形成依次填满到费米面的结构, 即使在 $T = 0$ 也保有显著的简并压, 表现出与 Bose 气体完全不同的低温行为。

三、计算与证明题

10. 一粒子处在三维各向同性谐振势

$$U(r) = \frac{1}{2}\alpha r^2$$

中, 视为经典粒子。系统与温度为 T 的热库接触。

- (1) 求单粒子配分函数 Z_1 ;
- (2) 对 N 个不可分辨、互不相互作用粒子, 写出 Z_N ;
- (3) 求系统内能 U 与定容热容 C_V ;
- (4) 求平衡时的空间数密度分布 $n(r)$ 。

解答:

单粒子配分函数为

$$Z_1 = \frac{1}{h^3} \int d^3p e^{-\beta p^2/2m} \int d^3r e^{-\beta \alpha r^2/2}.$$

动量积分给出

$$\int d^3p e^{-\beta p^2/2m} = (2\pi m k_B T)^{3/2},$$

位置积分为高斯积分,

$$\int d^3r e^{-\beta \alpha r^2/2} = \left(\frac{2\pi}{\beta \alpha}\right)^{3/2} = \left(\frac{2\pi k_B T}{\alpha}\right)^{3/2}.$$

因此

$$Z_1 = \frac{(2\pi m k_B T)^{3/2}}{h^3} \left(\frac{2\pi k_B T}{\alpha}\right)^{3/2}.$$

对不可分辨经典粒子,

$$Z_N = \frac{Z_1^N}{N!}.$$

因为 $\ln Z_1 \propto 3 \ln T$ (动量部分) + $3 \ln T$ (位置部分), 故

$$\ln Z_N = N \ln Z_1 - \ln N! = 3N \ln T + 3N \ln T + \text{常数}.$$

于是

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_N = 6 \cdot \frac{N}{2} k_B T = 3N k_B T.$$

故

$$U = 3N k_B T, \quad C_V = 3N k_B.$$

空间分布满足玻尔兹曼分布

$$n(r) = C \exp\left(-\frac{\alpha r^2}{2k_B T}\right).$$

由

$$\int n(r) d^3r = N$$

归一化, 得

$$C = N \left(\frac{\alpha}{2\pi k_B T}\right)^{3/2}.$$

因此

$$n(r) = N \left(\frac{\alpha}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\alpha r^2}{2k_B T}\right).$$

11. Einstein 固体由 N 个彼此独立、频率均为 ω 的量子简谐振子组成。每个振子的能级为

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- (1) 求单振子配分函数 z_1 与总配分函数 Z ;
- (2) 求系统内能 U ;
- (3) 求热容 C_V 。

解答:

单振子配分函数为等比级数

$$z_1 = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta(n+1/2)\hbar\omega} = e^{-\beta\hbar\omega/2} \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-\beta\hbar\omega})^n.$$

故

$$z_1 = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}.$$

振子彼此独立, 因此

$$Z = (z_1)^N.$$

内能为

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta} \ln Z = -N \frac{\partial}{\partial\beta} \ln z_1.$$

由

$$\ln z_1 = -\frac{1}{2}\beta\hbar\omega - \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}),$$

得

$$U = N \left[\frac{1}{2}\hbar\omega + \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \right].$$

故

$$U = N\hbar\omega \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \right).$$

令 $x = \beta\hbar\omega = \hbar\omega/(k_B T)$, 则

$$U = N\hbar\omega \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^x - 1} \right).$$

对 T 求导得

$$C_V = Nk_B \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2}.$$

高温极限 $x \ll 1$ 时, $C_V \rightarrow Nk_B$; 低温极限 $x \gg 1$ 时, $C_V \rightarrow 0$ 。

12. 考虑体积为 V 的经典理想气体, 并采用巨正则系综。

- (1) 已知正则配分函数为

$$Z_N = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N,$$

求巨配分函数 Ξ ;

- (2) 求平均粒子数 $\langle N \rangle$;
- (3) 求粒子数分布 P_N , 并指出它属于哪一类分布;
- (4) 求粒子数涨落 $\langle (\Delta N)^2 \rangle$ 。

解答:

巨配分函数定义为

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z_N = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left(\frac{zV}{\lambda^3} \right)^N.$$

因此

$$\Xi = \exp\left(\frac{zV}{\lambda^3}\right).$$

平均粒子数为

$$\langle N \rangle = z \frac{\partial}{\partial z} \ln \Xi = z \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{zV}{\lambda^3} \right) = \frac{zV}{\lambda^3}.$$

故

$$\langle N \rangle = \frac{zV}{\lambda^3}.$$

粒子数分布为

$$P_N = \frac{z^N Z_N}{\Xi} = \frac{1}{N!} \left(\frac{zV}{\lambda^3} \right)^N \exp\left(-\frac{zV}{\lambda^3}\right).$$

写成 $\langle N \rangle$ 的形式即

$$P_N = \frac{\langle N \rangle^N}{N!} e^{-\langle N \rangle},$$

这是泊松分布。

由于泊松分布方差等于均值，或者直接利用巨正则公式，也可得

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = \langle N \rangle.$$

13. 三维理想 Bose 气体的单粒子态密度可写为

$$g(\varepsilon) = CV\varepsilon^{1/2},$$

其中 C 为与粒子质量和基本常数有关的正常数。设基态能量取为 0。

(1) 证明激发态粒子数可写为

$$N_{\text{ex}} = \int_0^{\infty} \frac{g(\varepsilon) d\varepsilon}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} - 1};$$

(2) 在临界温度 T_c 处，说明为何可取 $z = 1$;

(3) 利用给定积分求出

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = CV\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\zeta\left(\frac{3}{2}\right)(k_B T)^{3/2};$$

(4) 进而求出 Bose-Einstein 凝聚临界温度 T_c 与粒子密度 $n = N/V$ 的关系。**解答:**

对理想 Bose 气体，平均占据数为

$$\bar{n}(\varepsilon) = \frac{1}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} - 1}.$$

因此激发态总粒子数为

$$N_{\text{ex}} = \int_0^{\infty} \frac{g(\varepsilon) d\varepsilon}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} - 1}.$$

由于 Bose 分布要求分母为正，故平衡时化学势不能超过基态能量。此处基态能量取为 0，所以

$$\mu \leq 0, \quad z = e^{\beta\mu} \leq 1.$$

在临界温度 T_c 处, 激发态恰好容纳全部粒子, 且已达到其可容纳粒子数的上限, 因此

$$z = 1.$$

代入 $g(\varepsilon) = CV\varepsilon^{1/2}$ 与 $z = 1$,

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = CV \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon} - 1}.$$

令 $x = \beta\varepsilon$, 则

$$\varepsilon = \frac{x}{\beta} = k_B T x, \quad d\varepsilon = k_B T dx,$$

故

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = CV(k_B T)^{3/2} \int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{e^x - 1}.$$

利用题给积分,

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = CV \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \zeta\left(\frac{3}{2}\right) (k_B T)^{3/2}.$$

临界温度处满足

$$N = N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T_c),$$

于是

$$N = CV \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \zeta\left(\frac{3}{2}\right) (k_B T_c)^{3/2}.$$

写成粒子密度 $n = N/V$ 的形式,

$$n = C \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \zeta\left(\frac{3}{2}\right) (k_B T_c)^{3/2}.$$

因此

$$T_c = \frac{1}{k_B} \left[\frac{n}{C \Gamma(3/2) \zeta(3/2)} \right]^{2/3}.$$

这表明 $T_c \propto n^{2/3}$ 。

理论物理基础 (II)

wf-模拟题 2-期末

1. 考虑一维谐振子

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

给定波函数

$$\psi(x) = A \left(1 + \sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}} x \right) e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}.$$

- (1) 求归一化常数 A , 并将 $\psi(x)$ 展开到谐振子能量本征态基底;
- (2) 在该态下测量能量, 求所有可能结果及其概率, 并求平均能量 $\langle H \rangle$;
- (3) 写出随时间演化后的波函数 $\psi(x, t)$;
- (4) 求 $\langle x \rangle_t$, 并求所有使得概率密度 $|\psi(x, t)|^2$ 恢复到初始形式的时刻。

解答:

设

$$\alpha = \frac{m\omega}{\hbar}.$$

谐振子前两个归一化本征态为

$$\psi_0(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\alpha x^2/2}, \quad \psi_1(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} \sqrt{2\alpha} x e^{-\alpha x^2/2}.$$

因此题设波函数正比于 $\psi_0 + \psi_1$ 。归一化后

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}, \quad \psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_0(x) + \psi_1(x)).$$

因此测量能量时只有两种可能结果:

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega, \quad E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega,$$

且概率均为 1/2。于是

$$P(E_0) = P(E_1) = \frac{1}{2}, \quad \langle H \rangle = \frac{1}{2}E_0 + \frac{1}{2}E_1 = \hbar\omega.$$

时间演化为

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i\omega t/2} \psi_0(x) + e^{-i3\omega t/2} \psi_1(x) \right).$$

位置算符只连接相邻能级, 因此

$$\langle x \rangle_t = \frac{1}{2} (e^{-i\omega t} \langle 0|x|1 \rangle + e^{i\omega t} \langle 1|x|0 \rangle) = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \cos(\omega t).$$

故

$$\langle x \rangle_t = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \cos(\omega t).$$

概率密度中只出现相对相位 $e^{-i\omega t}$, 因此当

$$e^{-i\omega t} = 1$$

时恢复到初始形式, 即

$$t = \ell \frac{2\pi}{\omega}, \quad \ell = 1, 2, 3, \dots$$

若只要求概率密度恢复, 而不要求波函数本身严格相同, 则同样的条件已经足够且必要。

2. 考虑二维各向同性谐振子

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}(\partial_x^2 + \partial_y^2) + \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2).$$

其第一激发态的两组归一化波函数可取为

$$\psi_x(x, y) = C x e^{-m\omega(x^2+y^2)/(2\hbar)}, \quad \psi_y(x, y) = C y e^{-m\omega(x^2+y^2)/(2\hbar)}.$$

现引入微扰哈密顿量 $D\hat{L}_z$, 总哈密顿量为

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + D\hat{L}_z, \quad D > 0.$$

- (1) 求归一化常数 C ;
- (2) 在基 $\{\psi_x, \psi_y\}$ 下求 $\hat{L}_z$ 的矩阵表示, 并求其本征态与本征值;
- (3) 若初态为 ψ_x , 求任意时刻的量子态 $\psi(t)$;
- (4) 求时刻 t 处于态 ψ_x 与 ψ_y 的概率, 并求所有使得 $\psi(t)$ 与 ψ_y 仅差一个整体相位的时刻。

解答:

设 $\alpha = m\omega/\hbar$ 。利用

$$1 = C^2 \int x^2 e^{-\alpha(x^2+y^2)} dx dy = C^2 \cdot \frac{\pi}{2\alpha^2},$$

得

$$C = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{m\omega}{\hbar}.$$

这两态都属于第一激发能级, 能量为

$$E_1 = 2\hbar\omega.$$

直接作用可得

$$\hat{L}_z \psi_x = i\hbar \psi_y, \quad \hat{L}_z \psi_y = -i\hbar \psi_x.$$

故在基 $\{\psi_x, \psi_y\}$ 下

$$\hat{L}_z \longleftrightarrow \hbar \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

其本征态为

$$\psi_+ = \frac{\psi_x + i\psi_y}{\sqrt{2}}, \quad \psi_- = \frac{\psi_x - i\psi_y}{\sqrt{2}},$$

对应本征值分别为 $+\hbar$ 与 $-\hbar$ 。

初态可写作

$$\psi_x = \frac{\psi_+ + \psi_-}{\sqrt{2}}.$$

因此时间演化为

$$\psi(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i(E_1 + D\hbar)t/\hbar} \psi_+ + e^{-i(E_1 - D\hbar)t/\hbar} \psi_- \right).$$

化回 $\{\psi_x, \psi_y\}$ 基, 得

$$\psi(t) = e^{-iE_1 t/\hbar} [\cos(Dt) \psi_x + \sin(Dt) \psi_y].$$

因此

$$P_x(t) = \cos^2(Dt), \quad P_y(t) = \sin^2(Dt).$$

当

$$\cos(Dt) = 0, \quad \sin(Dt) = \pm 1$$

时, $\psi(t)$ 与 ψ_y 只差一个整体相位。故全部这样的时刻为

$$t = \frac{\pi/2 + \ell\pi}{D}, \quad \ell = 0, 1, 2, \dots$$

3. 考虑一维谐振势中的两个无相互作用全同费米子，每个粒子自旋为 $1/2$ 。单粒子哈密顿量为

$$\hat{h} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2,$$

单粒子能级为

$$\varepsilon_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- (1) 写出体系基态的总能量与归一化总波函数；
- (2) 求第一激发能级及其简并度，并给出一组归一化本征态；
- (3) 对基态计算 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ ；
- (4) 对最低三重态之一计算 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ 。

解答：

基态时，两粒子都占据单粒子 $n = 0$ 轨道，但自旋必须组成反对称单态。因此总能量为

$$E_{\text{gs}} = 2 \cdot \frac{1}{2}\hbar\omega = \hbar\omega.$$

归一化总波函数可写为

$$\Psi_{\text{gs}}(x_1, s_1; x_2, s_2) = \psi_0(x_1)\psi_0(x_2) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow).$$

第一激发时，一个粒子占据 $n = 0$ ，另一个占据 $n = 1$ ，总能量为

$$E_1 = \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \right) \hbar\omega = 2\hbar\omega.$$

空间部分既可以取对称组合，也可以取反对称组合：

$$\Psi_{\pm}^{\text{space}} = \frac{\psi_0(x_1)\psi_1(x_2) \pm \psi_1(x_1)\psi_0(x_2)}{\sqrt{2}}.$$

其中对称空间部分必须配自旋单态，反对称空间部分必须配自旋三重态。因此第一激发能级的简并度为

$$1 + 3 = 4.$$

可取的一组归一化本征态为

$$\Psi_+^{\text{space}} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow),$$

以及

$$\Psi_-^{\text{space}} \otimes \uparrow\uparrow, \quad \Psi_-^{\text{space}} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow), \quad \Psi_-^{\text{space}} \otimes \downarrow\downarrow.$$

在基态中，空间波函数就是 $\psi_0(x_1)\psi_0(x_2)$ ，故

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle = \langle x_1^2 \rangle + \langle x_2^2 \rangle - 2\langle x_1 \rangle \langle x_2 \rangle = 2\langle x^2 \rangle_0.$$

而

$$\langle x^2 \rangle_0 = \frac{\hbar}{2m\omega},$$

故

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\text{gs}} = \frac{\hbar}{m\omega}.$$

对最低三重态之一，其空间部分正是

$$\Psi_-^{\text{space}} = \frac{\psi_0(x_1)\psi_1(x_2) - \psi_1(x_1)\psi_0(x_2)}{\sqrt{2}}.$$

这与无自旋两费米子的一维谐振子基态相同。由反对称态的结构,

$$\langle x_1^2 \rangle = \langle x_2^2 \rangle = \frac{1}{2}(\langle x^2 \rangle_0 + \langle x^2 \rangle_1) = \frac{\hbar}{m\omega},$$

$$\langle x_1 x_2 \rangle = -|\langle 0|x|1 \rangle|^2 = -\frac{\hbar}{2m\omega},$$

其中 $\langle 0|x|1 \rangle = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}$ 。因此

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle = \langle x_1^2 \rangle + \langle x_2^2 \rangle - 2\langle x_1 x_2 \rangle = \frac{2\hbar}{m\omega} + \frac{\hbar}{m\omega}.$$

故

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\text{triplet}} = \frac{3\hbar}{m\omega}.$$

4. 考虑一维势阶散射:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ V_0, & x > 0, \end{cases} \quad V_0 > 0.$$

有一束能量为 E 的粒子自左向右入射。

(1) 当 $E > V_0$ 时, 写出定态波函数并求反射系数 R 与透射系数 T ;

(2) 验证 $R + T = 1$;

(3) 当 $0 < E < V_0$ 时, 写出定态波函数并求反射系数。

解答:

当 $E > V_0$ 时, 设

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad q = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}.$$

取自左入射, 波函数可写为

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + re^{-ikx}, & x < 0, \\ te^{iqx}, & x > 0. \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处连续并令导数连续, 得

$$1 + r = t, \quad k(1 - r) = qt.$$

解得

$$r = \frac{k - q}{k + q}, \quad t = \frac{2k}{k + q}.$$

因此

$$R = |r|^2 = \left(\frac{k - q}{k + q} \right)^2, \quad T = \frac{q}{k} |t|^2 = \frac{4kq}{(k + q)^2}.$$

直接相加即得

$$R + T = \frac{(k - q)^2 + 4kq}{(k + q)^2} = 1.$$

故

$$R + T = 1.$$

当 $0 < E < V_0$ 时, 设

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

由于右侧为禁阻区，波函数取为衰减形式：

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + r e^{-ikx}, & x < 0, \\ t e^{-\kappa x}, & x > 0. \end{cases}$$

边界条件给出

$$1 + r = t, \quad ik(1 - r) = -\kappa t.$$

解得

$$r = \frac{k - i\kappa}{k + i\kappa}.$$

于是

$$R = |r|^2 = 1.$$

这说明当粒子能量低于势阶高度时，不存在透射流，但右侧仍有指数衰减的穿透尾巴。

理论物理基础 (II)

wf-模拟题 3-期中

计算题 (共 100 分)

1. (14 分) 两个 Einstein 固体 A, B 可以交换能量但总振子数与总能量子数固定。已知 A 含有 $N_A = 4$ 个独立振子, B 含有 $N_B = 3$ 个独立振子, 总能量子数为 $q = 8$ 。

- (1) 写出当 A 含有 q_A 个能量子时两部分的多重度 Ω_A, Ω_B ;
- (2) 求总多重度 $\Omega_{\text{tot}}(q_A)$;
- (3) 找出最概然的 q_A , 并说明为什么“最概然分配”不一定等于把能量子严格按振子数比例平均分完后的整数部分。

解答:

Einstein 固体的多重度为

$$\Omega(N, q) = \binom{q + N - 1}{q}.$$

因此

$$\Omega_A(q_A) = \binom{q_A + 3}{q_A}, \quad \Omega_B(q_B) = \binom{q_B + 2}{q_B}, \quad q_B = 8 - q_A.$$

故总多重度

$$\Omega_{\text{tot}}(q_A) = \Omega_A(q_A)\Omega_B(8 - q_A) = \binom{q_A + 3}{q_A} \binom{10 - q_A}{8 - q_A}.$$

逐项计算得

q_A	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ω_A	1	4	10	20	35	56	84	120	165
Ω_B	45	36	28	21	15	10	6	3	1
Ω_{tot}	45	144	280	420	525	560	504	360	165

所以总多重度在 $q_A = 5$ 时达到最大, 即

$$q_A^* = 5, \quad q_B^* = 3.$$

若只按振子数比例平均, 则

$$q_A \approx q \frac{N_A}{N_A + N_B} = 8 \cdot \frac{4}{7} \approx 4.57,$$

这说明“最概然分配”来自组合数最大化, 而不是简单地把总能量按振子数比例作四舍五入; 只有在大量极限下, 两者才会越来越接近。

2. (18 分) 有 N 个彼此独立、固定在格点上的自旋 $1/2$ 磁矩置于均匀磁场 B 中。取平行于磁场的单粒子能量为 $-\mu B$, 反平行能量为 $+\mu B$ 。设全系统总能量为 U 。

- (1) 设有 n 个磁矩处于低能级, 写出 $\Omega(n)$ 与 $U(n)$;
- (2) 在热力学极限下用 Stirling 公式求 $1/T = (\partial S / \partial U)_{N, B}$;
- (3) 由此求出 $U(T)$ 与定磁场热容 C_B , 并说明什么时候会出现负温度。

解答:

若有 n 个磁矩在低能级, 则其余 $N - n$ 个在高能级, 因此

$$\Omega(n) = \binom{N}{n},$$

总能量为

$$U(n) = (-\mu B)n + (+\mu B)(N - n) = (N - 2n)\mu B.$$

故

$$n = \frac{N - U/(\mu B)}{2}.$$

熵为

$$S = k \ln \Omega \approx k [N \ln N - n \ln n - (N - n) \ln (N - n)].$$

于是

$$\frac{\partial S}{\partial n} = k \ln \frac{N - n}{n}, \quad \frac{\partial U}{\partial n} = -2\mu B.$$

所以

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{N,B} = \frac{\partial S / \partial n}{\partial U / \partial n} = \frac{k}{2\mu B} \ln \frac{n}{N - n}.$$

再代入 $n = \frac{N - U/(\mu B)}{2}$, 得

$$\frac{1}{T} = \frac{k}{2\mu B} \ln \left(\frac{N - U/(\mu B)}{N + U/(\mu B)} \right).$$

令 $x = \mu B / (kT)$ 。由上式可化为

$$\exp(2x) = \frac{N - U/(\mu B)}{N + U/(\mu B)},$$

从而

$$U = -N\mu B \tanh x.$$

故

$$U(T) = -N\mu B \tanh \left(\frac{\mu B}{kT} \right).$$

定磁场热容

$$C_B = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_B = N\mu B \operatorname{sech}^2 x \cdot \frac{\mu B}{kT^2}$$

即

$$C_B = Nk \left(\frac{\mu B}{kT} \right)^2 \operatorname{sech}^2 \left(\frac{\mu B}{kT} \right).$$

当 $U < 0$ (低能级占多数) 时, 括号中的对数为正, 故 $T > 0$; 当 $U > 0$ (高能级占多数、发生粒子数反转) 时, 对数为负, 故

$$U > 0 \iff T < 0.$$

3. (16 分) 有 N 个彼此独立、彼此可区分的局域中心。每个中心有一个基态, 能量为 0; 还有三个简并激发态, 能量都为 ε 。

- (1) 求单中心配分函数 z 和全系统配分函数 Z_N ;
- (2) 求平均能量 U 与热容 C ;
- (3) 证明热容峰值位置满足一个超越方程。

解答:

记

$$x = \beta\varepsilon = \frac{\varepsilon}{kT}.$$

单中心配分函数为

$$z = 1 + 3e^{-x},$$

故全系统配分函数

$$Z_N = (1 + 3e^{-x})^N.$$

平均能量

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_N = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln(1 + 3e^{-x}) = N\varepsilon \frac{3e^{-x}}{1 + 3e^{-x}}.$$

因此

$$U = N\varepsilon \frac{3e^{-x}}{1 + 3e^{-x}}.$$

热容

$$C = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_N = Nkx^2 \frac{3e^{-x}}{(1 + 3e^{-x})^2}.$$

故

$$C = Nk \left(\frac{\varepsilon}{kT} \right)^2 \frac{3e^{-\varepsilon/(kT)}}{(1 + 3e^{-\varepsilon/(kT)})^2}.$$

令

$$f(x) = x^2 \frac{3e^{-x}}{(1 + 3e^{-x})^2}.$$

对 x 求导并令其为零, 可得峰值位置满足

$$(x - 2)e^x = 3(x + 2).$$

因此热容峰值温度 T_* 由

$$\left(\frac{\varepsilon}{kT_*} - 2 \right) e^{\varepsilon/(kT_*)} = 3 \left(\frac{\varepsilon}{kT_*} + 2 \right)$$

确定。

4. (16 分) 考虑一个最简单的吸附模型: 共有 M 个彼此独立的吸附位, 每个位至多容纳一个粒子; 某位被占据时其能量为 $-\varepsilon$, 空位能量取为 0。体系与温度为 T 、化学势为 μ 的粒子库接触。

(1) 求巨配分函数 Ξ ;

(2) 求恰有 n 个位被占据的概率 $P(n)$;

(3) 求平均占据数 $\langle n \rangle$ 与涨落 $\text{Var}(n)$ 。

解答:

单个位只有两种可能: 空位对应权重 1, 占据对应权重

$$e^{-\beta(E-\mu N)} = e^{-\beta(-\varepsilon-\mu)} = e^{\beta(\mu+\varepsilon)}.$$

故单个位的巨配分函数为

$$\Xi_1 = 1 + e^{\beta(\mu+\varepsilon)}.$$

由于各位独立,

$$\Xi = \left(1 + e^{\beta(\mu+\varepsilon)} \right)^M.$$

恰有 n 个位被占据时, 组合因子为 $\binom{M}{n}$, 相应权重为 $e^{\beta(\mu+\varepsilon)n}$, 故

$$P(n) = \frac{\binom{M}{n} e^{\beta(\mu+\varepsilon)n}}{\Xi} = \binom{M}{n} f^n (1-f)^{M-n},$$

其中

$$f = \frac{e^{\beta(\mu+\varepsilon)}}{1 + e^{\beta(\mu+\varepsilon)}} = \frac{1}{e^{-\beta(\mu+\varepsilon)} + 1}.$$

所以

$$P(n) = \binom{M}{n} f^n (1-f)^{M-n}, \quad f = \frac{1}{e^{-\beta(\mu+\varepsilon)} + 1}.$$

由二项分布立刻得到

$$\langle n \rangle = Mf, \quad \text{Var}(n) = Mf(1-f).$$

故

$$\langle n \rangle = \frac{M}{e^{-\beta(\mu+\varepsilon)} + 1}, \quad \text{Var}(n) = Mf(1-f).$$

这里的单个位平均占据率正是 Fermi-Dirac 形式, 容易与“粒子是费米子”混淆; 其实这里出现这一形式的根本原因只是每个位至多占一个粒子。

5. (18 分) 设两边各装有 N 个、温度相同的单原子理想气体, 体积都为 V 。先讨论两边是同一种气体的情形, 再讨论它们是两种不同气体的情形。用热德布罗意波长 λ 表示理想气体熵。

- (1) 若错误地把同种气体中的粒子当成可区分粒子, 不写 $1/N!$ 修正, 求抽去隔板后的熵变;
- (2) 若采用正确的 Gibbs 修正, 求同种气体混合的熵变;
- (3) 若左右两侧本来是两种不同气体, 各有 N 个粒子, 求混合熵。

解答:

若把粒子错误地当成可区分粒子, 则熵可写成

$$S_{\text{wrong}} = Nk \ln \frac{V}{\lambda^3} + \text{与 } T \text{ 有关但与 } V \text{ 无关的项}.$$

初态两边总熵为

$$S_i = 2Nk \ln \frac{V}{\lambda^3} + \text{常数},$$

末态每个粒子都可进入总体积 $2V$, 故

$$S_f = 2Nk \ln \frac{2V}{\lambda^3} + \text{常数}.$$

因此错误做法给出

$$\Delta S_{\text{wrong}} = 2Nk \ln 2.$$

正确做法应写入 Gibbs 修正:

$$S = Nk \left[\ln \left(\frac{V}{N\lambda^3} \right) + \frac{5}{2} \right].$$

对于同种气体, 初态总熵

$$S_i = 2Nk \left[\ln \left(\frac{V}{N\lambda^3} \right) + \frac{5}{2} \right].$$

末态是 $2N$ 个同种粒子处于总体积 $2V$ 中, 因此

$$S_f = 2Nk \left[\ln \left(\frac{2V}{2N\lambda^3} \right) + \frac{5}{2} \right] = 2Nk \left[\ln \left(\frac{V}{N\lambda^3} \right) + \frac{5}{2} \right].$$

故

$$\Delta S_{\text{same}} = 0.$$

若左右为两种不同气体, 则它们即使在混合后也必须分别计数: 每一类气体的可用体积都从 V 变成 $2V$, 于是各自增加

$$Nk \ln 2.$$

总混合熵为

$$\Delta S_{\text{mix}} = 2Nk \ln 2.$$

6. (18 分) 三维体积为 V 的盒中有 N 个自旋 $1/2$ 、互不相互作用的理想费米子, 温度取 $T = 0$ 。

- (1) 求费米波数 k_F 与费米能 ε_F ;
- (2) 求基态总能量 U ;
- (3) 求压强 p 与平均每粒子能量 $\bar{\varepsilon}$ 。

解答:

三维动量空间中, 每个量子态占据体积 $(2\pi/L)^3 = (2\pi)^3/V$, 自旋简并度为 2。在 $T = 0$ 时所有 $|\mathbf{k}| \leq k_F$ 的态都被占满, 因此

$$N = 2 \cdot \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot \frac{4\pi k_F^3}{3} = \frac{V k_F^3}{3\pi^2}.$$

故

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}, \quad n = \frac{N}{V}.$$

费米能为

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}.$$

总能量

$$U = 2 \cdot \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{|\mathbf{k}| \leq k_F} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} d^3k = \frac{V \hbar^2}{2m\pi^2} \int_0^{k_F} k^4 dk = \frac{V \hbar^2 k_F^5}{10m\pi^2}.$$

利用 $N = \frac{V k_F^3}{3\pi^2}$ 化简, 得

$$U = \frac{3}{5} N \varepsilon_F.$$

于是平均每粒子能量为

$$\bar{\varepsilon} = \frac{U}{N} = \frac{3}{5} \varepsilon_F.$$

对于自由粒子体系有

$$p = \frac{2}{3} \frac{U}{V},$$

因此

$$p = \frac{2}{5} n \varepsilon_F.$$

理论物理基础 (II)

wf-模拟题 3-期末

1. 考虑半径为 R 的圆环上的带电非相对论粒子, 电荷为 q , 角坐标记为 $\phi \in [0, 2\pi)$ 。圆环中心穿过磁通量 Φ , 取规范势使得哈密顿量写为

$$\hat{H} = \frac{1}{2mR^2} \left(-i\hbar \frac{d}{d\phi} - \frac{q\Phi}{2\pi} \right)^2.$$

设波函数满足周期性边界条件 $\psi(\phi + 2\pi) = \psi(\phi)$, 并记磁通量量子

$$\Phi_0 \equiv \frac{h}{q}.$$

- (1) 求全部归一化本征态与本征值;
- (2) 讨论基态所对应的量子数如何随约化磁通 $\varphi \equiv \Phi/\Phi_0$ 变化;
- (3) 求能级简并出现的条件;
- (4) 定义定态 $|n\rangle$ 中的环流为

$$I_n \equiv -\frac{\partial E_n}{\partial \Phi},$$

求 I_n 。

解答:

设 $\varphi = \Phi/\Phi_0$ 。因为

$$\frac{q\Phi}{2\pi} = \hbar \frac{\Phi}{\Phi_0} = \hbar \varphi,$$

所以哈密顿量可写为

$$\hat{H} = \frac{\hbar^2}{2mR^2} \left(-i \frac{d}{d\phi} - \varphi \right)^2.$$

周期性边界条件要求本征函数仍为圆环上的平面波

$$\psi_n(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

作用哈密顿量即得

$$\psi_n(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi}, \quad E_n = \frac{\hbar^2}{2mR^2} (n - \varphi)^2, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

基态对应使 $(n - \varphi)^2$ 最小的整数 n , 也就是最接近 φ 的整数。故当

$$\varphi \in \left(k - \frac{1}{2}, k + \frac{1}{2} \right)$$

时, 基态量子数为 $n = k$; 当 φ 穿过半整数时, 基态量子数发生跳变。若两能级 E_n 与 $E_{n'}$ 简并, 则

$$(n - \varphi)^2 = (n' - \varphi)^2.$$

对 $n \neq n'$, 这要求

$$\varphi = \frac{n + n'}{2}.$$

由于 n, n' 为整数, 简并恰好发生在

$$\varphi \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}.$$

此时相邻的两个整数 n 给出同样的最低能量。

最后, 环流为

$$I_n = -\frac{\partial E_n}{\partial \Phi} = -\frac{\partial E_n}{\partial \varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial \Phi} = \frac{\hbar^2}{mR^2} (n - \varphi) \frac{1}{\Phi_0}.$$

利用 $\Phi_0 = h/q = 2\pi\hbar/q$, 可写成

$$I_n = \frac{q\hbar}{2\pi mR^2} (n - \varphi).$$

2. 考虑一个自旋为 $1/2$ 的粒子, 哈密顿量为

$$\hat{H} = A\sigma_x + B\sigma_z,$$

其中 A, B 为实常量, σ_x, σ_z 为 Pauli 矩阵。取 σ_z 的本征态 $\{|+\rangle_z, |-\rangle_z\}$ 为基, 设初态为 $|\psi(0)\rangle = |+\rangle_z$ 。

- (1) 求 $\hat{H}$ 的本征值与一组归一化本征态;
- (2) 求任意时刻的态 $|\psi(t)\rangle$;
- (3) 求在时刻 t 测量 σ_z 与测量 σ_x 取值为 ± 1 的概率;
- (4) 讨论是否存在 $t > 0$ 使系统恰好翻转到 $|-\rangle_z$ 。若存在, 给出全部这样的时刻; 若不存在, 说明理由。

解答:

记

$$E \equiv \sqrt{A^2 + B^2}, \quad \cos \theta = \frac{B}{E}, \quad \sin \theta = \frac{A}{E}.$$

则哈密顿量的本征值为 $\pm E$ 。可取对应本征态为

$$|E, +\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |+\rangle_z + \sin \frac{\theta}{2} |-\rangle_z,$$

$$|E, -\rangle = -\sin \frac{\theta}{2} |+\rangle_z + \cos \frac{\theta}{2} |-\rangle_z.$$

因此

$$\hat{H}|E, \pm\rangle = \pm E|E, \pm\rangle.$$

利用指数公式 $e^{-it\hat{H}/\hbar} = \cos(Et/\hbar) - i(\hat{H}/E) \sin(Et/\hbar)$, 从初态 $|+\rangle_z$ 出发可得

$$|\psi(t)\rangle = \left[\cos \frac{Et}{\hbar} - i \frac{B}{E} \sin \frac{Et}{\hbar} \right] |+\rangle_z - i \frac{A}{E} \sin \frac{Et}{\hbar} |-\rangle_z.$$

故

$$|\psi(t)\rangle = \left[\cos \frac{Et}{\hbar} - i \frac{B}{E} \sin \frac{Et}{\hbar} \right] |+\rangle_z - i \frac{A}{E} \sin \frac{Et}{\hbar} |-\rangle_z.$$

由上式直接读出

$$P_z(+; t) = \left| \cos \frac{Et}{\hbar} - i \frac{B}{E} \sin \frac{Et}{\hbar} \right|^2 = 1 - \frac{A^2}{E^2} \sin^2 \frac{Et}{\hbar},$$

$$P_z(-; t) = \frac{A^2}{E^2} \sin^2 \frac{Et}{\hbar}.$$

再用

$$|\pm\rangle_x = \frac{|+\rangle_z \pm |-\rangle_z}{\sqrt{2}}$$

计算, 得到

$$P_z(+; t) = 1 - \frac{A^2}{A^2 + B^2} \sin^2 \frac{Et}{\hbar}, \quad P_z(-; t) = \frac{A^2}{A^2 + B^2} \sin^2 \frac{Et}{\hbar},$$

$$P_x(+;t) = \frac{1}{2} + \frac{AB}{A^2+B^2} \sin^2 \frac{Et}{\hbar}, \quad P_x(-;t) = \frac{1}{2} - \frac{AB}{A^2+B^2} \sin^2 \frac{Et}{\hbar}.$$

若要恰好翻转到 $|- \rangle_z$, 必须使 $P_z(-;t) = 1$ 。这要求

$$\frac{A^2}{A^2+B^2} = 1, \quad \sin^2 \frac{Et}{\hbar} = 1.$$

因此只有在 $B = 0$ 时才可能发生完全翻转, 此时 $E = |A|$, 全部时刻为

$$t = \left(\frac{\pi}{2} + n\pi \right) \frac{\hbar}{|A|}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

若 $B \neq 0$, 则始终有 $P_z(-;t) < 1$, 因此不存在完全翻转时刻。

3. 考虑长度为 L 的一维无限深方势阱 $0 < x < L$ 中的两个无相互作用全同玻色子。每个粒子自旋为 $1/2$, 单粒子本征态与能量为

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad \varepsilon_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

总波函数必须在交换两粒子全部自由度后对称。

- (1) 求体系基态的总能量、简并度, 并给出一组归一化基态波函数;
- (2) 求第一激发能级的总能量、简并度, 并给出一组归一化本征态;
- (3) 对基态以及第一激发态中“空间反对称、总自旋单态”的那个本征态, 分别计算

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle.$$

解答:

因为自旋 $1/2$ 玻色子, 所以总波函数必须在交换后对称: 空间对称时自旋也必须对称 (三重态), 空间反对称时自旋必须反对称 (单态)。

基态时两粒子都占据单粒子基态 $n = 1$, 空间部分为

$$\Phi_{11}(x_1, x_2) = \phi_1(x_1)\phi_1(x_2),$$

它天然对称, 因此只能与三个对称自旋态配对:

$$|\uparrow\uparrow\rangle, \quad \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\downarrow\downarrow\rangle.$$

故基态总能量与简并度为

$$E_{\text{gs}} = 2\varepsilon_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{mL^2}, \quad g_{\text{gs}} = 3.$$

第一激发需要单粒子占据数为 $(1, 2)$ 。空间部分可组成对称与反对称两种:

$$\Phi_S = \frac{\phi_1(x_1)\phi_2(x_2) + \phi_2(x_1)\phi_1(x_2)}{\sqrt{2}},$$

$$\Phi_A = \frac{\phi_1(x_1)\phi_2(x_2) - \phi_2(x_1)\phi_1(x_2)}{\sqrt{2}}.$$

它们都对应同一能量

$$E_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \frac{5\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}.$$

其中 Φ_S 可与三个三重态配对, Φ_A 只能与一个单态

$$\chi_0 = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}$$

配对，所以第一激发的总简并度为

$$E_1 = \frac{5\pi^2\hbar^2}{2mL^2}, \quad g_1 = 4.$$

一组本征态可取为

$$\Phi_S \otimes |\uparrow\uparrow\rangle, \quad \Phi_S \otimes \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \Phi_S \otimes |\downarrow\downarrow\rangle, \quad \Phi_A \otimes \chi_0.$$

对基态，空间部分是独立乘积态，故

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\text{gs}} = 2 (\langle x^2 \rangle_1 - \langle x \rangle_1^2).$$

而

$$\langle x \rangle_1 = \frac{L}{2}, \quad \langle x^2 \rangle_1 = L^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2\pi^2} \right),$$

所以

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\text{gs}} = L^2 \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{\pi^2} \right).$$

对第一激发中的反对称空间态 Φ_A ，利用交换项可得

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\Phi_A} = \langle x^2 \rangle_1 + \langle x^2 \rangle_2 - 2 (\langle x \rangle_1 \langle x \rangle_2 - |\langle 1|x|2 \rangle|^2).$$

其中

$$\langle x \rangle_2 = \frac{L}{2}, \quad \langle x^2 \rangle_2 = L^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{8\pi^2} \right), \quad \langle 1|x|2 \rangle = -\frac{16L}{9\pi^2}.$$

代入得到

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\Phi_A \otimes \chi_0} = L^2 \left(\frac{1}{6} - \frac{5}{8\pi^2} + \frac{512}{81\pi^4} \right).$$

理论物理基础 (II)

wf-模拟题 4-期中

计算题 (共 100 分)

1. (16 分) 有 N 个彼此可区分、互不相互作用的粒子, 每个粒子只能取三个单粒子能级

$$\varepsilon_0 = 0, \quad \varepsilon_1 = \varepsilon, \quad \varepsilon_2 = 2\varepsilon.$$

设占据数分别为 n_0, n_1, n_2 , 总能量为 U 。

- (1) 写出给定 (n_0, n_1, n_2) 时的多重度 Ω 及约束条件;
- (2) 在 $N \gg 1$ 时, 用最大多重度原理求最概然占据数 n_r^*/N ;
- (3) 特别地, 若 $U = N\varepsilon$, 求最概然的 (n_0, n_1, n_2) 。

解答:

由于粒子可区分, 给定占据数时的多重度为

$$\Omega = \frac{N!}{n_0! n_1! n_2!}.$$

约束条件为

$$n_0 + n_1 + n_2 = N, \quad n_1 + 2n_2 = \frac{U}{\varepsilon}.$$

在大数极限下, 令

$$S = k \ln \Omega \approx k \left(N \ln N - \sum_{r=0}^2 n_r \ln n_r \right).$$

对

$$\Phi = \ln \Omega - \alpha(n_0 + n_1 + n_2 - N) - \beta(\varepsilon n_1 + 2\varepsilon n_2 - U)$$

分别对 n_0, n_1, n_2 求偏导并令零, 可得

$$\ln n_r = \text{常数} - \beta \varepsilon_r.$$

因此

$$n_r^* = A e^{-\beta \varepsilon_r},$$

由归一化条件得到

$$\frac{n_r^*}{N} = \frac{e^{-\beta \varepsilon_r}}{1 + e^{-\beta \varepsilon} + e^{-2\beta \varepsilon}}.$$

即

$$\frac{n_0^*}{N} = \frac{1}{1 + e^{-\beta \varepsilon} + e^{-2\beta \varepsilon}}, \quad \frac{n_1^*}{N} = \frac{e^{-\beta \varepsilon}}{1 + e^{-\beta \varepsilon} + e^{-2\beta \varepsilon}}, \quad \frac{n_2^*}{N} = \frac{e^{-2\beta \varepsilon}}{1 + e^{-\beta \varepsilon} + e^{-2\beta \varepsilon}}.$$

若 $U = N\varepsilon$, 则平均每粒子能量为 ε , 即

$$\frac{n_1^* + 2n_2^*}{N} = 1.$$

设 $x = e^{-\beta \varepsilon}$, 则

$$\frac{x + 2x^2}{1 + x + x^2} = 1 \implies x^2 = 1.$$

取正根 $x = 1$, 所以 $\beta = 0$, 即最概然分布为三能级等占据:

$$n_0^* = n_1^* = n_2^* = \frac{N}{3}.$$

2. (16 分) 四个粒子可占据如下单粒子能级：一个能量为 0 的态、两个简并的能量为 ε 的态、两个简并的能量为 2ε 的态。求总能量恰为 2ε 时，多体微观态数在以下三种情形下各是多少：

- (1) 四个粒子彼此可区分 (Maxwell-Boltzmann 计数)；
- (2) 四个无相互作用玻色子；
- (3) 四个无自旋费米子。

解答：

总能量为 2ε 时，可能的能量分配只有两类：

- (1) 两个粒子处于能量 ε 的态，其余两个处于能量 0 的态；
- (2) 一个粒子处于能量 2ε 的态，其余三个处于能量 0 的态。

对 Maxwell-Boltzmann 计数：

第一类中，先选出哪两个可区分粒子具有能量 ε ，有

$$\binom{4}{2} = 6$$

种；再给这两个粒子分别指定两个简并 ε 态中的哪一个，共有 $2^2 = 4$ 种，所以第一类共有

$$6 \times 4 = 24$$

种。

第二类中，先选出哪个粒子在 2ε 能级，有 4 种；再选其所在的简并态，有 2 种，所以第二类共有

$$4 \times 2 = 8$$

种。

故 Maxwell-Boltzmann 总微观态数为

$$\Omega_{\text{MB}} = 24 + 8 = 32.$$

对玻色子计数：

第一类中，能量为 ε 的两个玻色子分配到两个简并 ε 态的方法数为

$$\binom{2+2-1}{2} = \binom{3}{2} = 3.$$

第二类中，唯一的一个 2ε 玻色子可以处于两个简并态中的任一个，因此有 2 种。故

$$\Omega_{\text{B}} = 3 + 2 = 5.$$

对无自旋费米子计数：

系统共有 $1 + 2 + 2 = 5$ 个单粒子态，而有 4 个费米子。由于泡利不相容原理，每态至多一个粒子。此时四个费米子的最低可能总能量已经是

$$0 + \varepsilon + \varepsilon + 2\varepsilon = 4\varepsilon.$$

因此总能量 2ε 根本不可能实现，所以

$$\Omega_{\text{F}} = 0.$$

3. (16 分) 设一个 Einstein 晶体由 N 个相互独立、频率都为 ω 的量子谐振子组成。忽略零点能。

- (1) 求单振子配分函数 z 及全系统配分函数 Z_N ；
- (2) 求平均能量 U ；
- (3) 求定体热容 C_V ，并给出高温与低温极限。

解答:

单振子的能级为

$$0, \hbar\omega, 2\hbar\omega, \dots$$

故单振子配分函数是几何级数

$$z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\beta\hbar\omega} = \frac{1}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}.$$

由于各振子独立,

$$Z_N = z^N = \left(1 - e^{-\beta\hbar\omega}\right)^{-N}.$$

平均能量

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta} \ln Z_N = -N \frac{\partial}{\partial\beta} \ln \left(1 - e^{-\beta\hbar\omega}\right)^{-1} = N \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}.$$

因此

$$U = N \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/(kT)} - 1}.$$

令

$$x = \frac{\hbar\omega}{kT},$$

则

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = Nk \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2}.$$

故

$$C_V = Nk \frac{(\hbar\omega/kT)^2 e^{\hbar\omega/(kT)}}{(e^{\hbar\omega/(kT)} - 1)^2}.$$

高温极限 $x \ll 1$ 时,

$$e^x - 1 \approx x,$$

故

$$C_V \approx Nk.$$

低温极限 $x \gg 1$ 时,

$$e^x - 1 \approx e^x,$$

故

$$C_V \approx Nk x^2 e^{-x} = Nk \left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)^2 e^{-\hbar\omega/(kT)}.$$

4. (16 分) 体积为 $V = V_1 + V_2$ 的容器中有 N 个彼此可区分但物理上完全相同的经典理想气体分子, 体系处于平衡态。用组合计数方法求:

- (1) 左侧子体积 V_1 中恰有 n 个粒子的概率 $P(n)$;
- (2) $\langle n \rangle$ 与 $\text{Var}(n)$;
- (3) 当 $V_1 = V_2$ 时, 最概然值与相对涨落的量级。

解答:

平衡时每个粒子独立地以概率

$$p = \frac{V_1}{V}$$

出现在左侧，以概率 $1-p$ 出现在右侧。因此左侧恰有 n 个粒子的概率服从二项分布

$$P(n) = \binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n}.$$

于是

$$P(n) = \binom{N}{n} \left(\frac{V_1}{V}\right)^n \left(\frac{V_2}{V}\right)^{N-n}.$$

由二项分布性质，

$$\langle n \rangle = Np = N \frac{V_1}{V}, \quad \text{Var}(n) = Np(1-p) = N \frac{V_1 V_2}{V^2}.$$

故

$$\langle n \rangle = N \frac{V_1}{V}, \quad \text{Var}(n) = N \frac{V_1 V_2}{V^2}.$$

当 $V_1 = V_2 = V/2$ 时，

$$p = \frac{1}{2}, \quad n_{\text{mp}} \approx \frac{N}{2}, \quad \text{Var}(n) = \frac{N}{4}.$$

于是标准差

$$\sigma_n = \frac{\sqrt{N}}{2},$$

相对涨落为

$$\frac{\sigma_n}{\langle n \rangle} = \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

因此

$$n_{\text{mp}} \approx \frac{N}{2}, \quad \frac{\sigma_n}{\langle n \rangle} \sim N^{-1/2}.$$

5. (16 分) 经典理想气体的巨配分函数可以写成

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z_N, \quad Z_N = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N,$$

其中 $z = e^{\beta\mu}$, λ 为热德布罗意波长。

(1) 求 Ξ ;

(2) 求粒子数分布 $P(N)$;

(3) 求 $\langle N \rangle$ 、 $\text{Var}(N)$ ，并说明这一结果与上一题的二项分布在稀薄极限下如何联系。

解答：

由题给

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left(z \frac{V}{\lambda^3} \right)^N = \exp \left(z \frac{V}{\lambda^3} \right).$$

故

$$\Xi = \exp \left(z \frac{V}{\lambda^3} \right).$$

粒子数分布为

$$P(N) = \frac{z^N Z_N}{\Xi} = \frac{1}{N!} \left(z \frac{V}{\lambda^3} \right)^N \exp \left(-z \frac{V}{\lambda^3} \right).$$

设

$$\bar{N} = z \frac{V}{\lambda^3},$$

则

$$P(N) = e^{-\bar{N}} \frac{\bar{N}^N}{N!},$$

即泊松分布。

泊松分布满足

$$\langle N \rangle = \bar{N}, \quad \text{Var}(N) = \bar{N}.$$

因此

$$\langle N \rangle = \text{Var}(N) = z \frac{V}{\lambda^3}.$$

上一题的二项分布在极限

$$N \rightarrow \infty, \quad p \rightarrow 0, \quad Np = \text{常数}$$

下趋于泊松分布, 因此巨正则系综中“小子系统的粒子数涨落为泊松分布”正可看作固定总粒子数系统在稀薄极限下的局域结果。

6. (20 分) 考虑二维面积为 A 的理想费米气体, 粒子自旋为 $1/2$, 质量为 m , 温度取 $T = 0$ 。

(1) 求二维态密度 $g(\varepsilon)$;

(2) 求费米能 ε_F ;

(3) 求基态总能量 U 与二维“压强” p (即单位长度边界上的热力学压力对应的面密度表达)。

解答:

二维动量空间中, 每个量子态占据面积

$$(2\pi/L)^2 = \frac{(2\pi)^2}{A},$$

自旋简并度为 2。半径不超过 k 的圆盘中态数为

$$N(k) = 2 \cdot \frac{A}{(2\pi)^2} \cdot \pi k^2 = \frac{Ak^2}{2\pi}.$$

由

$$\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

得

$$k^2 = \frac{2m\varepsilon}{\hbar^2},$$

故

$$N(\varepsilon) = \frac{Am\varepsilon}{\pi\hbar^2}.$$

因此态密度是常数:

$$g(\varepsilon) = \frac{dN}{d\varepsilon} = \frac{Am}{\pi\hbar^2}.$$

令面密度

$$n_s = \frac{N}{A},$$

则在 $T = 0$ 时,

$$N = \int_0^{\varepsilon_F} g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{Am}{\pi\hbar^2} \varepsilon_F.$$

从而

$$\varepsilon_F = \frac{\pi\hbar^2}{m} n_s.$$

基态总能量

$$U = \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{Am}{\pi \hbar^2} \cdot \frac{\varepsilon_F^2}{2}.$$

利用上式消去 ε_F ，得到

$$U = \frac{1}{2} N \varepsilon_F.$$

二维自由费米气体满足

$$pA = U,$$

故

$$p = \frac{U}{A} = \frac{1}{2} n_s \varepsilon_F.$$

代入 ε_F 后

$$p = \frac{\pi \hbar^2}{2m} n_s^2.$$

理论物理基础 (II)

wf-模拟题 4-期末

1. 考虑一维对称双 δ 吸引势

$$V(x) = -\alpha[\delta(x-a) + \delta(x+a)], \quad \alpha > 0, \quad a > 0.$$

设束缚态能量为

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m}, \quad \kappa > 0.$$

- (1) 写出偶宇称与奇宇称束缚态波函数的形式;
- (2) 分别导出偶宇称与奇宇称束缚态满足的本征值方程;
- (3) 证明奇宇称束缚态存在的条件为

$$\frac{2m\alpha a}{\hbar^2} > 1;$$

- (4) 在 a 很大时, 求偶宇称与奇宇称束缚态对应的 κ 的近似表达式, 保留首个指数小修正。

解答:

由于势能关于原点对称, 束缚态可分为偶宇称与奇宇称。

偶宇称时可写为

$$\psi_+(x) = \begin{cases} A \cosh(\kappa x), & |x| < a, \\ B e^{-\kappa|x|}, & |x| > a. \end{cases}$$

奇宇称时可写为

$$\psi_-(x) = \begin{cases} A \sinh(\kappa x), & |x| < a, \\ B \operatorname{sgn}(x) e^{-\kappa|x|}, & |x| > a. \end{cases}$$

在 $x = a$ 处, 波函数连续而导数满足跳跃条件

$$\psi'(a+0) - \psi'(a-0) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2} \psi(a).$$

对偶宇称代入后, 得到

$$\kappa = \frac{m\alpha}{\hbar^2} (1 + e^{-2\kappa a}).$$

对奇宇称代入后, 得到

$$\kappa = \frac{m\alpha}{\hbar^2} (1 - e^{-2\kappa a}).$$

对奇宇称方程, 记

$$g \equiv \frac{m\alpha}{\hbar^2}.$$

其右边在 $\kappa = 0$ 附近展开为

$$g(1 - e^{-2\kappa a}) = 2ag\kappa + O(\kappa^2).$$

要使方程 $\kappa = g(1 - e^{-2\kappa a})$ 在 $\kappa > 0$ 处存在非零解, 必须有右边在零点处斜率大于 1, 即

$$2ag > 1.$$

故奇宇称束缚态存在的条件为

$$\frac{2m\alpha a}{\hbar^2} > 1.$$

当 a 很大时, 两个束缚态都接近单个吸引 δ 势的结果 $\kappa = g$ 。将 $\kappa = g + \delta$ 代入, 可得

$$\kappa_+ = g(1 + e^{-2ga}) + O(e^{-4ga}), \quad \kappa_- = g(1 - e^{-2ga}) + O(e^{-4ga}).$$

因此

$$\kappa_+ \simeq \frac{m\alpha}{\hbar^2} \left(1 + e^{-2m\alpha a/\hbar^2}\right), \quad \kappa_- \simeq \frac{m\alpha}{\hbar^2} \left(1 - e^{-2m\alpha a/\hbar^2}\right).$$

对应能量分裂为偶宇称更低、奇宇称更高。

2. 考虑氢原子的 $n = 2$ 简并子空间中的两个态

$$\begin{aligned} \psi_{200}(r, \theta, \phi) &= \frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^3} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/(2a_0)}, \\ \psi_{210}(r, \theta, \phi) &= \frac{1}{4\sqrt{2\pi}a_0^3} \frac{r}{a_0} \cos \theta e^{-r/(2a_0)}. \end{aligned}$$

现在加入微扰哈密顿量

$$\hat{H}' = Fz,$$

其中 F 为实常数, $z = r \cos \theta$ 。只考虑由这两个态张成的二维子空间。

- (1) 计算矩阵元 $\langle 200|z|200\rangle$ 、 $\langle 210|z|210\rangle$ 与 $\langle 200|z|210\rangle$;
- (2) 写出总哈密顿量 $\hat{H}_0 + \hat{H}'$ 在基 $\{\psi_{200}, \psi_{210}\}$ 下的矩阵, 并求其本征值与归一化本征态;
- (3) 若初态为 ψ_{200} , 求任意时刻的态;
- (4) 在该态下测量宇称, 求得到偶宇称和奇宇称的概率。

解答:

由于 z 在宇称下为奇函数, 故对角元都为零:

$$\langle 200|z|200\rangle = 0, \quad \langle 210|z|210\rangle = 0.$$

而非对角元为

$$\langle 200|z|210\rangle = \int \psi_{200}^*(r, \theta, \phi) r \cos \theta \psi_{210}(r, \theta, \phi) d^3r = -3a_0.$$

因此

$$\langle 200|z|200\rangle = \langle 210|z|210\rangle = 0, \quad \langle 200|z|210\rangle = \langle 210|z|200\rangle = -3a_0.$$

设氢原子第 $n = 2$ 能级为 E_2 , 则在基 $\{\psi_{200}, \psi_{210}\}$ 下

$$\hat{H}_0 + \hat{H}' \longleftrightarrow \begin{pmatrix} E_2 & -3Fa_0 \\ -3Fa_0 & E_2 \end{pmatrix}.$$

其本征值与本征态为

$$E_{\pm} = E_2 \pm 3Fa_0,$$

$$\psi_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{200} \mp \psi_{210}).$$

把初态写成

$$\psi_{200} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_+ + \psi_-),$$

于是时间演化为

$$\psi(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-iE_+t/\hbar} \psi_+ + e^{-iE_-t/\hbar} \psi_- \right).$$

再化回原基底, 得

$$\psi(t) = e^{-iE_2t/\hbar} \left[\cos\left(\frac{3Fa_0t}{\hbar}\right) \psi_{200} + i \sin\left(\frac{3Fa_0t}{\hbar}\right) \psi_{210} \right].$$

因为 ψ_{200} 为偶宇称态、 ψ_{210} 为奇宇称态，所以测量宇称时的概率就是各自振幅模方：

$$P_{\text{even}}(t) = \cos^2\left(\frac{3Fa_0t}{\hbar}\right), \quad P_{\text{odd}}(t) = \sin^2\left(\frac{3Fa_0t}{\hbar}\right).$$

3. 考虑三维球形无限深势阱

$$V(r) = \begin{cases} 0, & 0 < r < a, \\ +\infty, & r \geq a. \end{cases}$$

粒子质量为 m 。设波函数分离为

$$\psi(r, \theta, \phi) = R_{\ell\ell}(r)Y_{\ell}^m(\theta, \phi), \quad u(r) = rR_{\ell\ell}(r).$$

(1) 写出径向方程与边界条件；

(2) 对 $\ell = 0$ ，求基态能量与归一化波函数；

(3) 说明第一激发态对应于哪一个 ℓ ，写出其能量方程与简并度。

解答：

球对称势下径向方程为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2mr^2} \right] u(r) = Eu(r), \quad 0 < r < a.$$

边界条件是

$$u(0) = 0, \quad u(a) = 0.$$

其中第二个条件来自 $r = a$ 处无限高势垒。

对 $\ell = 0$ ，有

$$u'' + k^2 u = 0, \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}.$$

满足 $u(0) = 0$ 的解为 $u(r) = A \sin kr$ 。再由 $u(a) = 0$ 得

$$ka = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

基态对应 $n = 1$ ，故

$$E_{\text{gs}} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}.$$

归一化条件 $\int_0^a |u(r)|^2 dr = 1$ 给出 $A = \sqrt{2/a}$ ，从而

$$u_{\text{gs}}(r) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi r}{a}, \quad R_{\text{gs}}(r) = \sqrt{\frac{2}{a}} \frac{\sin(\pi r/a)}{r},$$

相应总波函数为

$$\psi_{\text{gs}}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} R_{\text{gs}}(r).$$

第一激发态不是 $\ell = 0$ 的第二个径向根，而是 $\ell = 1$ 的第一个根。对 $\ell = 1$ ，径向解与球贝塞尔函数 $j_1(kr)$ 成正比，边界条件要求

$$j_1(ka) = 0.$$

这等价于

$$\tan(ka) = ka.$$

其第一个正根记为 $x_1 \approx 4.493$ ，所以第一激发能量为

$$E_{1\text{st}} = \frac{\hbar^2 x_1^2}{2ma^2}, \quad x_1 \approx 4.493.$$

由于 $\ell = 1$ 时磁量子数 $m = -1, 0, 1$, 该能级的简并度为

$$g = 2\ell + 1 = 3.$$

理论物理基础 (II)

wf-模拟题 5-期中

1. 考虑由 N 个不可分辨、互不相互作用的经典理想气体分子组成的系统。每个分子除平动外还具有内部自由度：基态能量为 0，简并度为 1；激发态能量为 Δ ，简并度为 3。系统与温度为 T 的热库接触，体积为 V 。

- (1) 求单粒子配分函数 Z_1 与 N 粒子系统的正则配分函数 Z_N ；
- (2) 求系统的内能 U 与定容热容 C_V ；
- (3) 讨论 $T \rightarrow 0$ 与 $T \rightarrow \infty$ 时 C_V 的极限。

解答：

单粒子配分函数可分解为平动部分与内部部分之积。平动部分为

$$Z_{\text{tr}} = \frac{V}{\lambda^3}, \quad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}.$$

内部部分为

$$Z_{\text{int}} = 1 + 3e^{-\beta\Delta}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}.$$

因此

$$Z_1 = \frac{V}{\lambda^3} (1 + 3e^{-\beta\Delta}).$$

对不可分辨经典粒子，

$$Z_N = \frac{Z_1^N}{N!}.$$

内能由

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_N$$

给出。由

$$\ln Z_N = N \ln \frac{V}{\lambda^3} + N \ln (1 + 3e^{-\beta\Delta}) - \ln N!$$

可得平动部分贡献 $\frac{3}{2}Nk_B T$ ，内部部分贡献为

$$N\Delta \frac{3e^{-\beta\Delta}}{1 + 3e^{-\beta\Delta}}.$$

故

$$U = \frac{3}{2}Nk_B T + N\Delta \frac{3e^{-\beta\Delta}}{1 + 3e^{-\beta\Delta}}.$$

进一步求导得

$$C_V = \frac{3}{2}Nk_B + 3Nk_B(\beta\Delta)^2 \frac{e^{-\beta\Delta}}{(1 + 3e^{-\beta\Delta})^2}.$$

当 $T \rightarrow 0$ 时，激发态几乎不被占据，内部自由度被冻结，因此

$$C_V \rightarrow \frac{3}{2}Nk_B.$$

当 $T \rightarrow \infty$ 时，内部两能级的占据趋于常数比 1 : 3，内部能对温度的一阶变化消失，于是同样有

$$C_V \rightarrow \frac{3}{2}Nk_B.$$

也就是说，内部自由度只在中间温区提供一个 Schottky 型附加热容峰。

2. 两只容器由一张只允许组分 A 通过、但不允许组分 B 通过的半透膜隔开。温度恒为 T 。左侧体积为 V_L ，其中装有经典理想混合气体 $A+B$ ，粒子数分别为 $N_A^{(L)}$ 与 N_B ；右侧体积为 V_R ，其中装有纯经典理想气体 A ，粒子数为 $N_A^{(R)}$ 。设达到平衡后两侧压强分别为 p_L, p_R 。

- (1) 写出平衡条件；
(2) 证明两侧平衡时满足

$$\frac{N_A^{(L)}}{V_L} = \frac{N_A^{(R)}}{V_R};$$

- (3) 求渗透压差 $\Pi \equiv p_L - p_R$ ，并说明它只与哪一个组分有关。

解答：

由于半透膜只允许 A 通过，平衡条件是两侧 A 的化学势相等：

$$\mu_A^{(L)} = \mu_A^{(R)}.$$

对经典理想气体，化学势满足

$$\mu_A = k_B T \ln(n_A \lambda_A^3) + \text{const}, \quad n_A = \frac{N_A}{V}.$$

因此化学势相等立刻给出

$$\frac{N_A^{(L)}}{V_L} = \frac{N_A^{(R)}}{V_R}.$$

左侧为理想混合气体，右侧为纯 A 气体，因此

$$p_L = \left(\frac{N_A^{(L)} + N_B}{V_L} \right) k_B T, \quad p_R = \frac{N_A^{(R)}}{V_R} k_B T.$$

利用上面的平衡关系， A 组分在两侧的数密度相等，于是其分压相互抵消，得到

$$\Pi = p_L - p_R = \frac{N_B}{V_L} k_B T.$$

因此渗透压只由不能通过半透膜的溶质组分 B 的数密度决定，这正是经典理想稀溶液的范特霍夫定律。

3. 考虑面积为 A 的二维自由电子气，电子为自旋 $1/2$ 的非相对论性费米子，系统与温度为 T 的热库接触。设电子总数为 N ，且无外场。

- (1) 求二维自由电子气的单粒子态密度 $g(\varepsilon)$ ；
(2) 由粒子数方程求化学势 $\mu(T, n)$ ，其中 $n = N/A$ ；
(3) 设 $T \ll T_F$ ，求内能的低温展开与定容热容 C_V 的低温主导项，其中 $k_B T_F \equiv \varepsilon_F$ 。

解答：

二维自由粒子满足 $\varepsilon = p^2/(2m)$ 。计入自旋简并度 $g_s = 2$ 后，二维单粒子态密度为常数：

$$g(\varepsilon) = \frac{mA}{\pi \hbar^2}.$$

粒子数方程为

$$N = \int_0^\infty \frac{g(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1} = \frac{mA}{\pi \hbar^2} k_B T \ln(1 + e^{\beta\mu}).$$

因此

$$\ln(1 + e^{\beta\mu}) = \frac{\pi \hbar^2 n}{mk_B T} = \frac{\varepsilon_F}{k_B T}, \quad \varepsilon_F \equiv \frac{\pi \hbar^2 n}{m}.$$

解得

$$\mu(T, n) = k_B T \ln \left(e^{\varepsilon_F / (k_B T)} - 1 \right).$$

当 $T \ll T_F$ 时, $\mu = \varepsilon_F + O(e^{-\varepsilon_F / (k_B T)})$ 。内能可写为

$$U = \int_0^\infty \frac{g(\varepsilon) \varepsilon d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1}.$$

对常数态密度应用 Sommerfeld 展开, 得

$$U = \frac{g(\varepsilon_F) \varepsilon_F^2}{2} + \frac{\pi^2}{6} g(\varepsilon_F) (k_B T)^2 + O(e^{-\varepsilon_F / (k_B T)}).$$

而零温内能为

$$U_0 = \frac{N \varepsilon_F}{2}.$$

于是

$$U = \frac{N \varepsilon_F}{2} + \frac{\pi^2}{6} \frac{mA}{\pi \hbar^2} (k_B T)^2 + O(e^{-\varepsilon_F / (k_B T)}).$$

从而

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{A, N} = \frac{\pi^2}{3} \frac{mA}{\pi \hbar^2} k_B^2 T = \frac{\pi^2}{3} N k_B \frac{T}{T_F}.$$

这表明二维简并费米气体在低温下热容正比于 T 。

4. 考虑面积为 A 的二维自由、无自旋理想玻色气体, 粒子质量为 m , 总粒子数为 N 。

- (1) 求二维体系的粒子数方程 $N = N(T, \mu, A)$;
- (2) 解出化学势 $\mu(T, n)$, 其中 $n = N/A$;
- (3) 讨论二维理想玻色气体在有限温度下是否发生 Bose-Einstein 凝聚。

解答:

二维自由无自旋玻色子的单粒子态密度为

$$g(\varepsilon) = \frac{mA}{2\pi \hbar^2}.$$

因此粒子数方程为

$$N = \int_0^\infty \frac{g(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} - 1} = \frac{mA}{2\pi \hbar^2} \int_0^\infty \frac{d\varepsilon}{z^{-1} e^{\beta\varepsilon} - 1}, \quad z = e^{\beta\mu} < 1.$$

令 $x = \beta\varepsilon$, 可得

$$N = \frac{mA}{2\pi \hbar^2} k_B T \int_0^\infty \frac{dx}{z^{-1} e^x - 1} = -\frac{mA}{2\pi \hbar^2} k_B T \ln(1 - z).$$

故

$$N = -\frac{mA}{2\pi \hbar^2} k_B T \ln(1 - z).$$

用粒子数密度 $n = N/A$ 表示, 得

$$1 - z = \exp \left(-\frac{2\pi \hbar^2 n}{m k_B T} \right),$$

从而

$$\mu(T, n) = k_B T \ln \left[1 - \exp \left(-\frac{2\pi \hbar^2 n}{m k_B T} \right) \right] < 0.$$

对任意有限的 $T > 0$ 和有限的 n , 上式都给出一个严格小于零的有限化学势, 也即对应某个严格小于 1 的逸度 z 。因此二维自由理想玻色气体在有限温度下总能通过激发态容纳全部粒子, 不需要出现基态的宏观占据。

故结论是:

二维自由理想玻色气体在有限温度下不发生 Bose-Einstein 凝聚。

只有当 $T \rightarrow 0$ 时, $\mu \rightarrow 0^-$, 体系才逼近凝聚条件。

理论物理基础 (II)

wf-模拟题 5-期末

1. 考虑区间 $-a < x < a$ 内的粒子, 边界处为无限高势垒, 并在中心加入 δ 势:

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & |x| \geq a, \\ \lambda\delta(x), & |x| < a, \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

- (1) 说明奇宇称本征态不受 δ 势影响, 并写出其能量;
- (2) 写出偶宇称本征态波函数形式, 并导出允许波数 k 满足的方程;
- (3) 讨论 $\lambda \rightarrow 0$ 时偶宇称本征值方程如何回到普通无限深方势阱;
- (4) 讨论强排斥极限 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时的能谱结构。

解答:

若本征态为奇宇称, 则 $\psi(0) = 0$, 因此 δ 势不产生任何作用。此时在 $0 < x < a$ 内波函数可取为

$$\psi(x) = A \sin kx,$$

再由 $\psi(a) = 0$ 得

$$ka = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

故奇宇称能级为

$$E_n^{(-)} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{a} \right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

对偶宇称, 可在 $0 < x < a$ 内写成

$$\psi(x) = C \sin k(a - x),$$

它自动满足 $\psi(a) = 0$ 。在 $x = 0$ 处用导数跳跃条件

$$\psi'(0+) - \psi'(0-) = \frac{2m\lambda}{\hbar^2} \psi(0),$$

而偶宇称给出 $\psi'(0-) = -\psi'(0+)$, 所以

$$2\psi'(0+) = \frac{2m\lambda}{\hbar^2} \psi(0).$$

代入可得

$$-k \cos(ka) = \frac{m\lambda}{\hbar^2} \sin(ka),$$

因此偶宇称允许波数满足

$$k \cot(ka) = -\frac{m\lambda}{\hbar^2}.$$

当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 上式化为 $\cot(ka) = 0$, 故

$$ka = \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

这正是区间 $[-a, a]$ 的普通无限深方势阱的偶宇称能级, 说明结果正确回到无 δ 势的情形。

当 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时, 偶宇称方程要求 $\sin(ka) \rightarrow 0$, 即

$$ka \rightarrow n\pi.$$

所以偶宇称能级逼近奇宇称能级。物理上, 中心的强排斥 δ 势把区间 $[-a, a]$ 有效切成两个彼此独立的半阱, 于是左右局域态可线性组合成奇偶两类、且对应能量趋于简并。

故在 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时, 能谱趋于

$$E_n \rightarrow \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{a} \right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

并且每一级都表现为近似二重简并。

2. 考虑一维自由粒子的初态高斯波包

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/4}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\sigma^2} + ik_0x\right),$$

其中 $\sigma > 0$ 、 k_0 为实数。哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}.$$

- (1) 求动量表象 $\tilde{\psi}(p, 0)$;
- (2) 求 $t = 0$ 时的 $\langle x \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 、 Δx 、 Δp , 并验证它是最小不确定度波包;
- (3) 写出任意时刻的 $\Delta x(t)$, 并求使得波包宽度变为初始宽度两倍的全部时刻。

解答:

用 Fourier 变换

$$\tilde{\psi}(p, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} \psi(x, 0) dx$$

可得高斯型动量表象

$$\tilde{\psi}(p, 0) = \left(\frac{2\sigma^2}{\pi\hbar^2} \right)^{1/4} \exp\left[-\frac{\sigma^2}{\hbar^2} (p - \hbar k_0)^2\right].$$

由该分布立刻得到

$$\langle p \rangle = \hbar k_0, \quad \Delta p = \frac{\hbar}{2\sigma}.$$

在位置表象下概率密度以 $x = 0$ 为中心, 因此

$$\langle x \rangle = 0, \quad \Delta x = \sigma.$$

于是

$$\langle x \rangle = 0, \quad \langle p \rangle = \hbar k_0, \quad \Delta x = \sigma, \quad \Delta p = \frac{\hbar}{2\sigma}.$$

从而

$$\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2},$$

说明它在初始时刻达到 Heisenberg 不确定度下界。

自由演化下, 高斯波包仍保持高斯形式, 其中心按经典速度

$$v_0 = \frac{\hbar k_0}{m}$$

平移, 而宽度随时间展宽为

$$\Delta x(t) = \sigma \sqrt{1 + \left(\frac{\hbar t}{2m\sigma^2} \right)^2}.$$

若要求 $\Delta x(t) = 2\sigma$, 则

$$1 + \left(\frac{\hbar t}{2m\sigma^2} \right)^2 = 4.$$

故全部这样的时刻为

$$t = \pm \frac{2\sqrt{3}m\sigma^2}{\hbar}.$$

若只考虑 $t > 0$, 则取正号即可。

3. 考虑一维有限方势垒

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a, \\ 0, & x < 0 \text{ 或 } x > a, \end{cases} \quad V_0 > 0.$$

有一束能量为 E 的粒子自左向右入射。

- (1) 当 $E > V_0$ 时, 写出透射系数 T ;
- (2) 证明此时存在共振透射, 并给出共振条件;
- (3) 当 $0 < E < V_0$ 时, 写出透射系数 T 的表达式, 并说明厚势垒极限下的渐近行为。

解答:

当 $E > V_0$ 时, 定义

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad q = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}.$$

由三段波函数在 $x = 0, a$ 处连续及导数连续, 可得标准结果

$$T = \left[1 + \frac{V_0^2}{4E(E - V_0)} \sin^2(qa) \right]^{-1}, \quad (E > V_0).$$

当

$$\sin(qa) = 0$$

时, 上式给出 $T = 1$, 即发生共振透射。因此共振条件是

$$qa = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

也就是说, 当势垒区内部恰好容纳整数个半波长时, 反射完全相消。

当 $0 < E < V_0$ 时, 定义

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

此时势垒区波函数为指数型, 透射系数变为

$$T = \left[1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2(\kappa a) \right]^{-1}, \quad (0 < E < V_0).$$

在厚势垒极限 $\kappa a \gg 1$ 下, $\sinh(\kappa a) \sim \frac{1}{2}e^{\kappa a}$, 故

$$T \sim \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2\kappa a}.$$

因此

$$T \propto e^{-2\kappa a} \quad (\kappa a \gg 1),$$

表现出典型的量子隧穿指数压低。

理论物理基础 (II)

wf-模拟题 6-期中

1. 考虑一个非理想单元气体, 满足状态方程

$$p = \frac{Nk_B T}{V} - \frac{aN^2}{V^2},$$

其中 $a > 0$ 为常数。设定容比热 $c_V \equiv C_V/N$ 为常数。

(1) 求内能 $U(T, V, N)$;

(2) 若体系在绝热、刚性容器中发生自由膨胀, 从初态 (T_i, V_i) 变到末态 (T_f, V_f) , 求 T_f ;

(3) 求 Joule 系数

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{U, N}.$$

解答:

由热力学恒等式

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T, N} = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V, N} - p$$

可得

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T, N} = T \cdot \frac{Nk_B}{V} - \left(\frac{Nk_B T}{V} - \frac{aN^2}{V^2}\right) = \frac{aN^2}{V^2}.$$

又因为

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V, N} = Nc_V,$$

故积分后得到

$$U(T, V, N) = Nc_V T - \frac{aN^2}{V} + U_0,$$

其中 U_0 为与 T, V 无关的常数。

自由膨胀过程中体系绝热且对外不做功, 因此总内能守恒:

$$Nc_V T_i - \frac{aN^2}{V_i} = Nc_V T_f - \frac{aN^2}{V_f}.$$

故

$$T_f = T_i + \frac{aN}{c_V} \left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right).$$

由于 $V_f > V_i$, 所以 $T_f < T_i$, 体系在自由膨胀中降温。

在 U 固定时对上式微分, 得

$$0 = Nc_V dT + \frac{aN^2}{V^2} dV.$$

因此

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{U, N} = -\frac{aN}{c_V V^2}.$$

2. 考虑一个高度为 h 、半径为 R 的圆柱容器, 内含 N 个质量为 m 的经典理想气体分子。容器绕其对称轴以角速度 Ω 匀速转动, 系统与温度为 T 的热库接触。于共转参考系中, 单粒子的有效势能为

$$U(r) = -\frac{1}{2}m\Omega^2 r^2, \quad 0 \leq r \leq R.$$

- (1) 求单粒子配分函数 Z_1 ;
- (2) 求平衡时的数密度分布 $n(r)$;
- (3) 求边缘与中心处压强之比 $p(R)/p(0)$ 。

解答:

单粒子配分函数为

$$Z_1 = \frac{1}{h^3} \int d^3p e^{-\beta p^2/(2m)} \int_0^h dz \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^R r dr e^{\beta m \Omega^2 r^2/2}.$$

动量积分给出 $(2\pi m k_B T)^{3/2}$, 再做空间积分得

$$\int_0^R r e^{\beta m \Omega^2 r^2/2} dr = \frac{1}{\beta m \Omega^2} (e^{\beta m \Omega^2 R^2/2} - 1).$$

故

$$Z_1 = \frac{h^2 2\pi}{\lambda^3} \cdot \frac{1}{\beta m \Omega^2} (e^{\beta m \Omega^2 R^2/2} - 1).$$

平衡数密度满足玻尔兹曼分布

$$n(r) = C \exp\left(\frac{m \Omega^2 r^2}{2 k_B T}\right).$$

由归一化条件

$$\int_0^h dz \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^R r dr n(r) = N$$

可得

$$n(r) = \frac{N \alpha}{\pi h (e^{\alpha R^2} - 1)} e^{\alpha r^2}, \quad \alpha \equiv \frac{m \Omega^2}{2 k_B T}.$$

局域上仍满足理想气体状态方程 $p(r) = n(r) k_B T$, 因此

$$\frac{p(R)}{p(0)} = \frac{n(R)}{n(0)} = e^{\alpha R^2}.$$

即

$$\frac{p(R)}{p(0)} = \exp\left(\frac{m \Omega^2 R^2}{2 k_B T}\right).$$

这表明离转轴越远, 气体越容易聚集, 压强也越大。

3. 考虑体积为 V 的三维自由电子气。电子视为自旋为 $1/2$ 的非相对论性费米子, 在外磁场 B 下的单粒子能量为

$$\varepsilon_{\uparrow, \mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m} - \gamma B, \quad \varepsilon_{\downarrow, \mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m} + \gamma B,$$

其中 $\gamma > 0$ 。设系统处于零温, 且自旋翻转过程足够快, 从而总粒子数 N 固定但 $N_{\uparrow}, N_{\downarrow}$ 可自动调节。假设弱场条件 $\gamma B \ll \varepsilon_F$ 成立, 其中 ε_F 为 $B = 0$ 时的费米能。

- (1) 求到 B 的一阶为止的 $N_{\uparrow} - N_{\downarrow}$;
- (2) 求磁矩

$$M = \gamma(N_{\uparrow} - N_{\downarrow})$$

与磁化率

$$\chi = \left(\frac{\partial M}{\partial B} \right)_{T=0, V, N}.$$

解答:

零温下两种自旋分别填满各自的费米球。设单自旋的态密度为 $g_1(\varepsilon)$, 则在弱场下

$$N_{\uparrow} = \int_0^{\mu+\gamma B} g_1(\varepsilon) d\varepsilon, \quad N_{\downarrow} = \int_0^{\mu-\gamma B} g_1(\varepsilon) d\varepsilon.$$

在一阶近似中, 可取 $\mu = \varepsilon_F$, 于是

$$N_{\uparrow} - N_{\downarrow} = 2g_1(\varepsilon_F)\gamma B.$$

若记总态密度为 $g(\varepsilon) = 2g_1(\varepsilon)$, 则

$$N_{\uparrow} - N_{\downarrow} = g(\varepsilon_F)\gamma B.$$

三维自由电子气在费米面处的总态密度满足

$$g(\varepsilon_F) = \frac{3N}{2\varepsilon_F}.$$

因此

$$N_{\uparrow} - N_{\downarrow} = \frac{3N}{2\varepsilon_F}\gamma B.$$

于是磁矩为

$$M = \gamma(N_{\uparrow} - N_{\downarrow}) = \frac{3N\gamma^2}{2\varepsilon_F}B.$$

故 Pauli 顺磁磁化率为

$$\chi = \frac{3N\gamma^2}{2\varepsilon_F}.$$

这说明三维简并自由电子气在零温下表现出与磁场成正比的弱顺磁响应。

4. 考虑一个由 N 个彼此独立的量子简谐振子组成的固体, 其中一半振子的频率为 ω , 另一半振子的频率为 2ω 。每个振子的能级都取为

$$\varepsilon_n^{(\nu)} = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\nu, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

系统与温度为 T 的热库接触。

- (1) 求系统总配分函数 Z ;
- (2) 求内能 U ;
- (3) 求定容热容 C_V , 并讨论高温极限。

解答:

频率为 ν 的单振子配分函数为

$$z(\nu) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta(n+1/2)\hbar\nu} = \frac{e^{-\beta\hbar\nu/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\nu}}.$$

因此整个系统的配分函数为

$$Z = [z(\omega)]^{N/2} [z(2\omega)]^{N/2}.$$

内能为

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta} \ln Z = \frac{N}{2} \left[\hbar\omega \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \right) + 2\hbar\omega \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{2\beta\hbar\omega} - 1} \right) \right].$$

即

$$U = \frac{N}{2} \hbar \omega \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} + \frac{2}{e^{2\beta \hbar \omega} - 1} \right).$$

令 $x = \beta \hbar \omega = \hbar \omega / (k_B T)$, 则热容为

$$C_V = \frac{N}{2} k_B \left[\frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} + \frac{(2x)^2 e^{2x}}{(e^{2x} - 1)^2} \right].$$

当 $T \rightarrow \infty$ 时, 两个种类的振子都进入经典极限, 每个振子贡献 k_B , 故

$$C_V \rightarrow N k_B.$$

这与广义 Dulong–Petit 定律一致。

理论物理基础 (II)

wf-模拟题 6-期末

1. 考虑一维谐振子，初始哈密顿量为

$$\hat{H}_i = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2,$$

体系最初处于其基态。某一时刻频率瞬时变为 Ω ，之后哈密顿量变为

$$\hat{H}_f = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\Omega^2 x^2.$$

- (1) 求跃迁后立刻测量新哈密顿量时处于新基态的概率；
- (2) 说明为什么所有奇数激发态的概率都为零；
- (3) 求跃迁后立刻的平均能量 $\langle H_f \rangle$ ；
- (4) 对特例 $\Omega = 2\omega$ ，写出新基态概率 P_0 与平均能量 $\langle H_f \rangle$ 。

解答：

初始基态波函数为

$$\psi_i(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/(2\hbar)},$$

而新哈密顿量的基态为

$$\psi_0^{(f)}(x) = \left(\frac{m\Omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-m\Omega x^2/(2\hbar)}.$$

两者重叠给出新基态振幅

$$c_0 = \int_{-\infty}^{\infty} (\psi_0^{(f)})^* \psi_i dx = \left(\frac{2\sqrt{\omega\Omega}}{\omega + \Omega}\right)^{1/2}.$$

因此

$$P_0 = |c_0|^2 = \frac{2\sqrt{\omega\Omega}}{\omega + \Omega}.$$

初始态与新哈密顿量的本征态都具有确定偶宇称；由于初始基态是偶函数，而新哈密顿量的奇数激发态波函数为奇函数，所以它们与初态的重叠全部为零。故

所有奇数激发态的测量概率都为零。

跃迁后立刻的平均能量可直接在旧基态上计算：

$$\langle H_f \rangle = \frac{\langle p^2 \rangle_i}{2m} + \frac{1}{2}m\Omega^2 \langle x^2 \rangle_i.$$

旧基态满足

$$\langle p^2 \rangle_i = \frac{1}{2}m\hbar\omega, \quad \langle x^2 \rangle_i = \frac{\hbar}{2m\omega},$$

因此

$$\langle H_f \rangle = \frac{\hbar}{4\omega}(\omega^2 + \Omega^2).$$

当 $\Omega = 2\omega$ 时，代入即得

$$P_0 = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \quad \langle H_f \rangle = \frac{5}{4}\hbar\omega = \frac{5}{8}\hbar\Omega.$$

2. 考虑刚性转子，哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}^2}{2I} + D\hat{L}_x,$$

其中 I 为转动惯量, D 为实常数。只考虑 $\ell = 1$ 的三维子空间, 以 $|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle$ 为基。设初态为 $|\psi(0)\rangle = |1, 0\rangle$ 。

- (1) 求 $\hat{L}_x$ 在该基下的矩阵表示;
- (2) 求任意时刻的态 $|\psi(t)\rangle$;
- (3) 求时刻 t 测量 L_z 得到 $m = 1, 0, -1$ 的概率;
- (4) 求所有使得 $|\psi(t)\rangle$ 与

$$\frac{|1, 1\rangle + |1, -1\rangle}{\sqrt{2}}$$

只差一个整体相位时刻。

解答:

在 $\ell = 1$ 子空间中, $\hat{L}^2 = 2\hbar^2$ 为常数, 而

$$\hat{L}_x = \frac{1}{2}(\hat{L}_+ + \hat{L}_-).$$

利用角动量升降关系可得

$$\hat{L}_x \longleftrightarrow \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(基的顺序为 $|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle$)。

由于 $\hat{L}^2$ 在本子空间中只是整体常数, 只需考虑 $e^{-iDt\hat{L}_x/\hbar}$ 对初态的作用。它等价于绕 x 轴旋转。由直接指数化或利用转动矩阵可得

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hbar t/I} \left[\cos(Dt)|1, 0\rangle - \frac{i \sin(Dt)}{\sqrt{2}}(|1, 1\rangle + |1, -1\rangle) \right].$$

因此测量 L_z 时的概率为

$$P(m=0; t) = \cos^2(Dt), \quad P(m=1; t) = P(m=-1; t) = \frac{1}{2} \sin^2(Dt).$$

若要使态与

$$\frac{|1, 1\rangle + |1, -1\rangle}{\sqrt{2}}$$

只差一个整体相位, 就必须令 $|1, 0\rangle$ 分量消失, 且其余两项系数非零。这要求

$$\cos(Dt) = 0.$$

于是全部这样的时刻为

$$t = \frac{\pi/2 + n\pi}{D}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

3. 考虑边长为 L 的二维正方形无限深方势阱 $0 < x < L, 0 < y < L$ 中的两个无相互作用无自旋全同粒子。单粒子归一化本征态与能量为

$$\phi_{n_x, n_y}(x, y) = \frac{2}{L} \sin \frac{n_x \pi x}{L} \sin \frac{n_y \pi y}{L},$$

$$\varepsilon_{n_x, n_y} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} (n_x^2 + n_y^2), \quad n_x, n_y = 1, 2, 3, \dots$$

- (1) 对两个全同玻色子, 求基态与第一激发态的总能量、简并度, 并给出一组归一化本征态;
- (2) 对两个全同费米子, 求基态与第一激发态的总能量、简并度, 并给出一组归一化本征态;

(3) 说明为什么费米子基态出现简并, 而玻色子基态不简并。

解答:

最低单粒子能级为 $(1, 1)$, 能量

$$\varepsilon_{11} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{mL^2}.$$

第一激发的单粒子能级是 $(1, 2)$ 与 $(2, 1)$, 它们简并, 能量都为

$$\varepsilon_{12} = \varepsilon_{21} = \frac{5\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}.$$

对玻色子, 基态时两粒子都占据 $(1, 1)$, 故

$$E_{\text{gs}}^{(B)} = 2\varepsilon_{11} = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{mL^2}, \quad g_{\text{gs}}^{(B)} = 1.$$

相应波函数为

$$\Phi_{\text{gs}}^{(B)} = \phi_{11}(1)\phi_{11}(2).$$

第一激发时, 一个粒子仍在 $(1, 1)$, 另一个粒子可在 $(1, 2)$ 或 $(2, 1)$, 因此有两组正交的对称态:

$$\Phi_{12}^{(B)} = \frac{\phi_{11}(1)\phi_{12}(2) + \phi_{12}(1)\phi_{11}(2)}{\sqrt{2}},$$

$$\Phi_{21}^{(B)} = \frac{\phi_{11}(1)\phi_{21}(2) + \phi_{21}(1)\phi_{11}(2)}{\sqrt{2}}.$$

故

$$E_1^{(B)} = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{12} = \frac{7\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad g_1^{(B)} = 2.$$

对费米子, 由于泡利原理, 两粒子不能同时占据 $(1, 1)$ 。因此基态必须由一个粒子占据 $(1, 1)$, 另一个占据 $(1, 2)$ 或 $(2, 1)$ 。相应反对称态为

$$\Phi_{12}^{(F)} = \frac{\phi_{11}(1)\phi_{12}(2) - \phi_{12}(1)\phi_{11}(2)}{\sqrt{2}},$$

$$\Phi_{21}^{(F)} = \frac{\phi_{11}(1)\phi_{21}(2) - \phi_{21}(1)\phi_{11}(2)}{\sqrt{2}}.$$

故费米子基态的总能量与简并度为

$$E_{\text{gs}}^{(F)} = \frac{7\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad g_{\text{gs}}^{(F)} = 2.$$

费米子的第一激发可以有两类:

$$(1, 1) + (2, 2), \quad (1, 2) + (2, 1).$$

它们的总能量都为

$$\varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} = \frac{10\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad \varepsilon_{12} + \varepsilon_{21} = \frac{10\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}.$$

所以第一激发态简并度为 2。可取的一组归一化态为

$$\Phi_{11,22}^{(F)} = \frac{\phi_{11}(1)\phi_{22}(2) - \phi_{22}(1)\phi_{11}(2)}{\sqrt{2}},$$

$$\Phi_{12,21}^{(F)} = \frac{\phi_{12}(1)\phi_{21}(2) - \phi_{21}(1)\phi_{12}(2)}{\sqrt{2}}.$$

因此

$$E_1^{(F)} = \frac{5\pi^2 \hbar^2}{mL^2}, \quad g_1^{(F)} = 2.$$

玻色子基态不简并, 是因为两粒子都可以同时占据最低单粒子态 $(1, 1)$, 且这个最低单粒子态本身不简并。费米子基态则必须把第二个粒子放到下一个可用单粒子能级, 而该能级恰好由 $(1, 2)$ 与 $(2, 1)$ 两个态构成二重简并, 所以费米子基态也随之二重简并。